(HAD101/09)

滨海核电厂厂址设计基准洪水的确定

(1990年5月19日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 总则

本导则是对《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101)有关条款的说明和补充。本导则是指导性文件，在实际工作中，可采用不同于本导则所规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有相同的安全水平，不会给核电厂厂区工作人员与公众造成不可接受的风险。

本导则提供了用于确定滨海核电厂厂址选择的设计基准洪水的方法，并为核电厂的防洪提供技术指导。

滨海厂址的设计基准洪水是一个核电厂设计应经受的洪水。它是下列洪水类型中最严重的：

(1) 可能最大风暴潮引起的洪水。

(2) 可能最大海啸引起的洪水（如果存在时）。

(3) 可能最大假潮引起的洪水（如果存在时）。

(4) 由上述(1)—(3)项严重事件的组合所引起的洪水。

风浪的作用必须单独地考虑或者与上述洪水组合在一起考虑。

对于上述这些情况的每一种都要考虑一个偏于保守的高的基准水位，并且要估计可能存在的潮汐、海平面异常现象以及湖泊水位和河流洪水水位的变化。

1.2 范围

本导则论述了引起沿海洪水的各种现象（风暴潮、假潮、海啸和风浪），并提供了所使用的方法和估算上述各种洪水及其有关影响的一些关键因素的总说明。此外，并为上述二个或者二个以上现象的可能组合提出了一些处理的方法，以求得设计基准洪水。还为考虑到潮汐、海面异常现象以及湖泊水位和河流流量变化的影响后估算基准水位提供了各种方法。

位于开敞沿海区域、半封闭水体和封闭水体的厂址是易受沿海洪水袭击的厂址。开敞沿海区域是直接暴露于大水体而且有岸的部分陆地。半封闭水体是泻潮（濒海潮）、河口、海湾、峡湾和沉溺河。而湖泊和水库则属于封闭水体。

本导则论述了由于离岸风，低潮汐、波潮汐、波浪作用而引起的滨海厂址处水位降低现象，或由于海啸所造成的水位下降，也论述了由于不同频率的表面波的各种组合（独立的或者相互依赖的）所引起的洪水的静态和动态的作用，还考虑了海岸线的不稳定性和侵蚀作用。

估算的洪水水位及其对核电厂的影响将随着分析方法和洪水类型的不同而不同，必须把它们与现有的有关历史资料作比较，以检验估算结果的保守性。

1.3 极端现象

为了估计洪水，必须确定一基准水位。根据情况，本导则中的基准水位要考虑到潮汐海平面异常现象，以及湖泊水位和河流流量的变化。对于各种极端事件，在估计电厂必须防护的洪水及其作用时，必须选择和适当地考虑基准水位和这些事件的组合。因此，对于由极端事件（可能最大风暴潮、可能最大假潮或者可能最大海啸）所引起的洪水应和风浪作用一起估计。在有些滨海厂址中主要考虑的洪水是风浪引起的洪水，在此情况下，必须谨慎地确定最大风浪洪水。

由主要事件（风暴潮、假潮和海啸）和风浪所引起的增水，正如基准水位那样，应分别论述。但在此处不能用迭加原理，因此，总水位的不同组成，不能分别地计算并相加。总水位的计算要综合处理这些作用，以便把这种非线性因素考虑进去。

1.3.1 确定可能最大事件的方法

二种基本方法可以用来确定可能最大洪水起因事件（可能最大风暴潮、可能最大假潮、可能最大海啸连同风浪）：一种方法是利用现象的物理模型知识，即确定论法，而另一种方法是以区域中实测水位的一组历史资料的分析为基础，即

随机法。所用方法的选择取决于是否具有大量的、完整的和可靠的适用于这一方法的历史资料，也取决于是否能充分地模拟相关事件。如果现有的充分资料对二种方法都适用，则应将两种不同方法的计算结果互相校核。

确定论法利用经验的模型或者利用以描述该系统的物理关系式为基础的模型。对于已知输入值或者已知一组初始边界条件，模型将给出一个或一组描述该系统情况的数值。为了获得“保守”的估计，应采用输入参数合适的极限值或保守值。

随机法是以历史事件的序列资料的统计分析（即事件的时间序列），以及随机分量和时间相依分量的分离为基础的。分析中还要考虑到偏离、突变和趋向。对随机法来说，历史记录越长，则在确定分布的参数值推算中的不确定性越小。

2 初步调查

洪水发生的可能性是厂址勘察过程中必须评价的厂址特征之一。最适宜的防洪措施是将电厂建造在不受洪水影响的标高上。因此，选择厂址时，洪水水位的初步估计是极其重要的。

在厂址查勘阶段，在某些情况下，洪水不存在的情况可能很明显，例如：由于位置或者标高的原因。在这种情况下，对洪水的初步估计必须以文件形式充分证明核电厂不会受潜在洪水的影响，或者洪水存在的可能性很小，并且对安全的影响是微不足道的。

在可能有不同类型洪水存在的情况下，要在厂址查勘阶段作详细的洪水分析通常是不切实际的，一般常采用经验的和近似的方法来粗略地估计极端洪水。使用方法的选择将根据可能获得的资料和区域的特征而定。所估计的结果要与任何实测的或其他方法记录的资料作分析性的比较。

2.1 区域系统调查方法

2.1.1 沿岸洪水

当区域包括海岸在内的情况下，作为区域分析，通常要进行沿岸洪水的初步研究。在厂址查勘的初步阶段，要确定最重要的洪水起因事件，特别是风暴潮、海啸、假潮和波浪，连同基准水位的分量。如果沿岸洪水存在的可能性很大，并决定在区域分析时，就要考虑沿岸洪水的问题，则可采用下列近似方法来确定受风暴潮、假潮和海啸所影响的范围和适当的基准水位的分量：

(1)可从土地规划和防洪地图查明最频繁地遭受风暴潮、海啸和严重风浪影响的那些海岸部分。虽然测绘这些地图所考虑事件的重现期通常是短的（例如：30～50年），但这些地图对初步筛选是非常有用的。

(2) 利用航摄照片和卫星图象也能帮助确定遭受洪水影响的范围。

(3) 如果对这个区域里的可能最大风暴潮或者可能最大海啸已进行了详细的确定，则可以为所研究的海岸部分作出包络线，并结合考虑波浪及潮汐的影响估计结果的大小。将由历史资料求得的已知平均重现期（例如：100、50、20年）的最大风暴潮或海啸连同估计的可能最大风暴潮或可能最大海啸绘制在同一图上通常是有用的。

2.1.2 海岸线稳定性

必须初步调查海岸线是否可能不稳定。在核电厂寿期内，海岸线的侵蚀可能影响安全重要物项。侵蚀和潮流图、航摄照片和卫星图象对大范围的侵蚀研究是非常有用的。在本阶段应利用历史上已有的重要侵蚀资料。

2.1.3 冰的影响

在初步调查阶段通常还要考虑高纬度地区的冰情资料。

2.2 厂址的具体调查方法

在厂址调查的较后阶段为了筛选厂址（筛选可能厂址或者候选厂址），首先要制定本区域大比例的和长期的天气图，然后，对推荐厂址通常要做重大的洪水起因事件的初步估计。在某些情况下，还可能需要冰情资料，特别是在高纬度地区。

通常要评价海岸和海床可能存在的不稳定性，这种评价要结合考虑可能已出现在海岸边的任何变化，尤其是结构性变化的影响。

2.2.1 区域气象

应进行区域极端气象的研究，以便确定：

(1) 影响本区域的大气扰动的类型，例如：温带风暴、热带风暴和活动飑线（这将取决于地理位置和地形）。

(2) 这些扰动的季节性发生频度。

(3) 扰动强度的变化范围。

(4) 扰动持续时间的范围。

(5) 扰动移动的速度和方向的范围。

在这方面，也可查看导则HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》的3.1.2节和导则HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》的2.2.1.1节。

应收集常规的气象记录。条件许可时，还可采用卫星图象来补充这些常规的气象记录。

当某区域的资料不完全或者不充分时，为了估计研究中的该区域的主要气候特征，可以利用类似气候条件区域的经过校正的有关长期记录资料。在这种情况下，同时在研究中的区域与有长期原始记录的区域建立同步观测计划是适当的，以便在初步调查中比较和论证所用资料的代表性。

2.2.2 极端现象

2.2.2.1 风暴潮

必须根据已有气象和水文资料来估计厂址处风暴潮存在的可能性。如果发现有风暴潮存在时，则对厂址处通常要作风暴潮的初步估算。对该区域中严重风暴情况的研究可用于确定可能在厂址处引起足够低超越概率风暴潮的临界风暴的下列特征：

(1) 风暴的最低中心气压和有关的外围气压；

(2) 最大持续风速；

(3) 风区；

(4) 风暴和伴随大风的持续时间；

(5) 风暴的移行速度和方向；

(6) 风暴的路径，尤其是风暴路径最接近海岸的地点或者穿过海岸的地点。

可能最大风暴潮的高度可用上述参数值输入某种经验关系式来初步估计。例如：可使用一种以强热带风暴潮理论为基础的方法。

只要有可能，这些结果应该与历史上的风暴潮的记录资料相比较，以检查所用方法的适用性。在计算极端风暴潮高度的方法中，如果计算结果比所得到的任何一个记录值低时，则这种方法是不可接受的。

2.2.2.2 海啸

对于滨海厂址初步调查，必须包括历史记录的分析，以便确定是否有潜在海啸存在。

即使历史上没有记录到从当地和远地产生的海啸波，仍必须对存在近海地震或者火山活动的可能性以及从当地和远地产生的海啸对厂址的危害进行调查。

如果可能存在海啸时，则必须运用本导则第 5 章中所概述的简单方法进行初步分析。

本阶段采用概率法或者简单的确定论法来估算海啸是适当的。已经有了进行这种分析的程序，这种程序根据檀香山国际海啸情报中心的资料，要求对厂址所在区域内的某一水文测量站的所有水文资料进行审查，以便了解是否有强海

啸活动的迹象。海啸到达时间以及扣除潮汐后的最大海啸波从波谷至波峰的高度都可从记录中获得。

坐标分别为最大地震海啸波和平均重现期的图，可作为预计该水文测量站处极端海啸波的基础。

通过研究海岸的特征，可求得该水文站和厂址对海啸响应的相互关系。由于从邻海岸区观察到的波浪爬高可能与水文过程线上的最大海啸波的高度有较大的区别，因此，应尽可能对已知厂址处的洪水水位和该水文站的洪水水位作相互比较。

2.2.3 波浪作用

应对滨海厂址处极端波浪的波高和变化幅度作出初步估计，这通常是以收集沿岸最大波高的历史资料为依据，必要时根据厂址外海底的测深资料来加以修正（见第6章）。如没有现存的历史波浪资料，则可应用波的预报曲线从风和吹程资料估计波浪。

2.2.4 基准水位

在本阶段，通常应作出与风暴潮、假潮或海啸以及波浪考虑在一起的保守基准水位的初步估计。对滨海厂址，天文潮是基准水位的一个重要组成部分。

2.2.4.1 天文潮

应该作出最大潮汐变化幅度和它的年变化的初步估计。借助于主要由国家水文部门发表的潮汐表，这一工作是较易做到的。

2.2.5 海岸稳定性

应进行初步调查以确定拟选厂址的海岸线是否存在不稳定性。在核电厂寿期内，海岸侵蚀可能影响安全重要物项。

因此，应收集资料，尤其要收集海岸线随时间推移的任何变化资料，这些变化能说明海岸线的不稳定性。资料收集可通过若干年来航空摄影图的比较，以及通过新、旧地图对照。要注意由于短周期波与风暴潮的组合而可能突然产生的短期侵蚀。

3 详细资料

如果确认在滨海厂址上有潜在洪水泛滥或者严重侵蚀时，就必须进行详细研究。为了估计设计基准洪水，必须收集本章中提到的资料。

3.1 资料收集

必须收集所有在区域沿海洪水分析中有用的有关资料，包括海洋、水文、气象、地形和地震资料，并严格检查其系统误差和抄录错误。这些资料通常可从相应的政府机构（例如：国家气象局、水文气象部门或水文部门）以及其他部门（例如：中央气象局、国家地震局、国家海洋局、水电部、交通部和各省、市、县的有关部门）与图书馆和水利、海运、航运、渔业等研究及设计部门或公司获得。应查阅靠近推荐厂址海岸上已建工程的任何有关的研究报告。对所收集的资料应采用比例适当的地图、图及图表加以整理。当区域中已有的资料收集网点不足时，应认真研究补设观察站（参见第13章）。

资料可按3.1.1—3.1.4节中所述的分类。

3.1.1 海洋、水文和地形资料

应收集与该区域有关的海洋、水文和地形资料，包括：

水域的测深资料，特别是核电厂厂址面临的近海地区的详细测深资料。

正常情况下和风暴情况下的波浪和涌浪观测资料。

风暴潮和假潮资料包括峰值水位、水文过程线以及它们各自发生的日期。

潮汐、河口和海平面的异常现象。

海啸升、降的资料，包括峰值高度、水文过程线和发生日期。

海和河口的冰情资料，包括类型、范围、厚度和历时。

由潮汐和风引起的近岸海流资料（如果海岸线的侵蚀影响到安全时，就需要这种资料）。

长期和短期的侵蚀资料（例如：从旧的测量图、地图、航空照片和卫星图象获得）。

如果不能获得可靠的紧接核电厂厂址地区的详细地形图和测深图时，则必须进行测量来提供这种图。这些图通常包括核电厂前面的沿海岸地区以及从海岸线到足够水深处（通常30～50m）的详细测深图。这些测深图和地形图在海岸线处应相互衔接。他们对于本导则范围以外的其他计划目的也可能有用，例如，对离岸排放的分析。通常测深图上的等深线间距：从海岸线到大约6m水深处，约为1m，而从6m水深到30～50m水深，其等深线间距大约为3m，这些间距是大概的，并且可随厂址具体情况而变。30～50m水深以下的等深线图通常可从现有的航海图中得到，否则需要进行适当的测量。

为了测深图的测量，要建立一个基准水位点，如果得不到固定的基准水位点时，则必须配置一个水准点系统，并且与国家的水准点系统相接。

如果得不到固定的基准水位点时，则可采用平均海平面，这些可以从国家的有关管理机构得到。

近海处的波浪和涌浪观察资料可以从国家气象部门和水文部门获得。许多海岸区域的其他波浪测量资料可以从各种各样的来源获得。全国沿海岸线基准点的潮汐资料可从发表的潮汐表中查到。而关于海洋冰情的资料可从国家海洋冰情部门获得。其他海洋资料可从航空照片和卫星图象的分析中得到。海啸资料可从檀香山国际海啸情报中心获得。

3.1.2 水文资料

应收集的水文资料包括：

所有有关水域的位置和水文特性，例如：大河、小河、天然湖和人工湖以及地下水；

厂址的描述，包括显示天然和人工排水特征以及任何计划变更的地形图；

本区域潮汐资料和水体的逐日水位（水位过程线）。

在这方面也可见导则 HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》。

3.1.3 气象资料

应收集的气象资料包括：

本区域的风速和风向、气压和气温的历史资料；

风暴资料：风暴的类型（例如：热带气旋）和它们的频度，每次严重风暴的日期、地点，以及在不同位置上风速和压力的持续时间，风暴的路径和范围；海岸线受风暴潮和高波浪影响的部位，恶劣天气的天气图。

在这方面也可见导则 HAD101/02《核电厂厂址选择的大气弥散问题》，HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》和 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》。

气象观测资料通常是以间断形式测得，例如：属于世界气象组织所有的天气网站，每天对风、气压、气温和降水量作 4～8 次测定。某些世界气象组织的观测站和其他气候站，也可能有这些参数的连续记录。近海处观测的气象资料对许多厂址是不能利用的，因为这些资料仅仅从灯标船、气象船和近岸平台和塔台获得。如果在该区域所获得的这些资料是有价值的，则应收集和利用。在商船或者其他船只所作的气象观测，通常没有从岸边起 50～100km 范围内的资料。在某些海岸上，除天气网站之外，可能还有专门的气象站为收集参数提供重要资料。

3.1.4 地震和地质资料

如可能有海啸存在时，应收集地震资料，包括：

所有海啸的有关历史资料，尤其是厂址处的海啸，与厂址处地形和测深图相似的其他海岸位置的海啸，以及在其他预计不会有海啸明显增强作用的海岸位

置的海啸；

用以确定当地和远处发生最严重的潜在海啸源特征的地震和地质资料（见5.3节）；

地形和海岸测深图资料，从海岸直至适当深度处的地形和海岸测深图的资料，该深度的选择应满足评价的要求，这往往就在大陆架的边缘；

有关海底滑坡和火山活动的资料。

3.2 海岸描述

除了第3.1节中所讨论的海洋、水文地理、地形、水文、气象、地质和地震等资料外，还要了解厂址处海岸地形的自然特征和人为特征，必须按海岸洪水分析所需的详细程度加以描述。

应该描述地区内可能影响厂区洪水的水体，这些水体可能包括：湖泊、河口、河流和海湾。对于湖泊的描述包括平均水位和正常水位的变化范围。对于海洋或河口厂址的描述包括正常潮汐的变化范围。

应收集的资料包括：

厂址附近地区的详细地形图；

小比例尺的地形图，用以说明厂址对海或洋总的方位及关系；

近海地区的测深图（在近海岸的浅水区应较详细）；

海岸线附近和近海滨底部地区沉积物的类型和可侵蚀性；

陆地的覆盖物；

天然海岸或近海处的特征或障碍物，他们的位置及图形，包括预计的变化；

人工修建的海岸或近海处的构筑物（已建或计划兴建的），它们的位置和图形及其已知或预计的对洪水的影响。

以上的大部分资料，都能方便地用图及表格表示出来。

3.3 有关假潮的资料

必须收集靠近封闭的或半封闭水体的近海岸厂址处的有关资料，以便估计假潮的可能性。假潮可能由于具有强风和高压力场的风暴所引起，或者由于地震进入水体的滑坡等的稀有现象的激发所引起。

本节中所列举的资料，可对假潮的确定论法估计提供适当的输入值。应收集和分析厂址附近水体的假潮水面振荡的历史资料。他们可用来检查确定论法估计严重假潮的结果，或者作为随机法计算的依据。

不能单独根据历史资料就确定不存在由滑坡或地震激发而引起的假潮，因为这些现象可能在有历史记录的时期内没有出现过。必须调查海湾周边坡度的稳定性和地震激发假潮的可能性。

4 由风暴潮和假潮引起洪水

如果经过初步研究，确定由热带气旋、温带风暴或者移动飑线引起的假潮或风暴潮可能造成洪水，则必须估算出可能最大风暴潮或可能最大假潮。在要评价包括有风暴潮或假潮的洪水起因组合现象的场合，所取的风暴潮或假潮是小于可能最大的风暴潮或假潮，并且是在给定的平均重现期（25～100 年）不会被超越的严重风暴潮或假潮。

可能最大风暴潮的估算可采用确定论法或随机法。考虑到风暴的对称特性，由热带气旋产生的风暴潮通常以确定论法估算。由于温带风暴通常范围非常大而又不对称且很难模拟，故由它产生的风暴潮主要由随机法估算。也可用确定论法估算这些风暴潮，但计算更为复杂。

在确定论方法中，首先要确定产生可能最大风暴潮的风暴（见导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》），然后将这种风暴潮输入风暴潮模型中（见 4.1 节）。

在随机法中，用已记录的风暴潮资料作为随机分析的基本参数（见 4.3 节及附件Ⅱ）。

对于假潮，上述两种方法都适用。

上述两种方法都有局限性，从而限制了它们的使用。例如：确定论法不可能定量地表达出安全的水平，而随机法在外推小概率时置信度差。

还有，确定论法的应用所要求的资料不一定在任何地方都能得到。同样，使用随机法需要的资料也可能还不具备。因此，能否获得合适的资料在方法的选择中将起着重要的作用。

4.1 可能最大风暴潮的确定论法估算

用确定论法推导可能最大风暴潮需要建立一组极大化的假设风暴，使其移到某位置时正好使厂址产生风暴潮，然后将这些风暴的参数输入适当的风暴潮模型中去。应用确定论法不是一个单一的计算过程，而是一个移项、求最大值和估计的计算程序的综合，其中水文学和气象学专家可加入自己的判断意见。求参

数最大值的程序的概要将在下列章、节中论述。这种方法很容易应用于热带气旋风暴，而对于温带风暴尚有困难。

以下各小节叙述估计风暴潮的确定论法。论述了选择用于风暴潮估计的可能最大风暴，其次还说明了对于开敞海域以及半封闭和封闭水体的风暴潮的计算，最后提出了水位降低的计算中应考虑的一些因素。

4.1.1 概要

在开敞海域，通常是以风暴产生的单峰值风暴潮来表示由风暴潮引起的水位升高。在封闭或半封闭水体中，如湖泊或海港，风暴可能引起水面振荡，其结果形成一个多峰值的风暴潮水位过程线①。沿开敞海域的假潮在正常情况下是不重要的。

可能最大风暴潮，一般利用不可压缩流体的质量与动量守恒的依时数学方程来估算。现已有了分析可能最大风暴潮的计算机程序，这些程序利用数值方法沿水深对这些方程进行积分。

在估计核电厂的可能最大风暴潮时，必须先肯定所采用的数学模型或计算机程序适用于该地区的具体应用，这可以通过将数学模型或程序与实测风暴对照检验来完成。最好直接对照本区域的，并证明所用方法对估算本区域中可能最大风暴潮来说是保守的。用于大西洋热带旋风飓风）的数模与计算机程序也可用于其他地区的热带旋风。对于温带风暴区的风暴场也有其他模型和计算机程序。值得注意的是，由于风场范围大，这些模型所考虑的海域面积比紧接厂址附近的海域面积要大得多。如果模型不能直接应用于该区域或厂址，则可以使用一种改进的或新的模型，但要确保这种模型所得的保守结果是经验证的。

对于流入大水体的河流或河口附近的厂址，计算所得的在大水体处的可能最大风暴潮还要用经验或数学方法追溯到上游厂址处。对位于大封闭水体的厂址，可用一维或二维的风暴潮模型来进行风暴潮分析。风暴潮与时间的关系通常以图表显示。

4.1.2 可能风暴

产生可能最大风暴潮的风暴取决于厂址位置及区域特征，也与可能最大热带旋风、可能最大温带风暴或可能最大飑线有关。对于每一个厂址，产生可能最大风暴潮的风暴应根据第 3 章所叙述的资料来分析选择。有关风暴特征的详细评定参见附录Ⅲ及导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》。在计算可能最大风暴潮时，必须假定具有低超越概率的基准水位（例如高潮位或湖泊高水位）

① 多峰值水位过程线也能发生在经过几次潮汐的长时间风暴过程中。

与风暴潮同时发生（见第7章）。

分析目的在于选择适当的风暴和其他有关参数（例如：最大风速、气压差、海底摩擦系数和风应力系数）作为计算最大洪水的一维或二维风暴潮模型的输入值。所有这些参数估计应是保守的并证明有充分的根据。

4.1.3 可能最大热带气旋风暴潮的推定

以下各节分别论述开敞海域、半封闭水体及封闭水体由于可能最大热带气旋所引起的风暴潮的推定。

4.1.3.1 开敞海域

可能最大风暴潮的计算应选用一种经适当验证的模型。经验证明，一维模型对于许多开敞海岸的厂址是适用的。但如海岸线的外形或者风场的结构很不规则，则一维模型就不适用。此时，可采用认可的或经论证为保守的二维模型。最恶劣的气象参数的组合和气旋的临界路线及其移行速度由初步计算确定。当风暴移动越过陆地时，要很好地考虑到气旋风速的降低因素（《核电厂设计基准热带气旋》）。

产生可能最大风暴潮静水位的气旋可能并不代表设计的最严重情况。有的气旋可能产生较低峰值的风暴潮，但可能引起较长时间的高水位，或可能产生较高的风速和波浪。与这些气旋有关的波浪活动可能产生较高的设计水位。此外，对于海湾内的厂址，在开敞海岸产生长时间较低峰值风暴潮的气旋，在海湾内可能产生较高峰值的风暴潮以及较严重的波浪情况，从而造成较高的设计水位。因此，必须考虑那些在开敞海岸产生峰值风暴潮以外的但能产生上述影响的其他气旋。

4.1.3.2 半封闭水体

对于半封闭水体，必须采用经过验证的一维或二维数学模型来推算可能最大风暴潮。应仔细选择在厂址处产生最严重风暴潮的那种可能最大热带气旋参数的适当组合。在半封闭水体中，分析气旋风暴潮时通常首先估计开敞海岸处的风暴潮，然后通过海湾进口或河流入口上溯到厂址处。引起开敞海岸最大风暴潮的可能最大热带气旋参数的组合，不一定在海湾或河口中的厂址处产生最大风暴潮，而另有一组最佳参数，尤其是风暴向海湾或河流推进时的方向和移行速度，可在厂址处产生最大风暴潮。在估算半封闭小海湾中水的运动时，对于计算一个单独入口的狭窄水体的共振效应，可用一维瞬态模型，而其他形式的水体需要二维瞬态分析。在计算半封闭水体中的风暴潮时，对于风浪、包括天文潮的基准水位、海平面异常现象以及合适的底部摩擦和海应力系数均要保守地选择和计算。

如果，在二维模型中所取的面积大得足以覆盖全部气旋风场以致模型开敞

边界上的水位升高可以忽略不计时，则对开敞海岸风暴潮和风暴潮的上溯不需分开计算。此外，对厂址位于低的海滩滩肩和低沼泽的港湾处，风暴潮有可能越过滩肩和淹没滩肩。这时，具有比最高峰值较低但持续时间较长的开敞海岸风暴潮，在这样的厂址处可能产生最高风暴潮位。因此，必须考虑到这一可能性以及滩肩和海湾入口的侵蚀可能使洪水情况恶化这一因素（见第 11 章）。

在半封闭水体内，可能最大热带气旋风暴潮分析的结果通常包括开敞海岸风暴潮的计算时程、通过海湾入口或河口的进水量、风暴潮沿海湾或河流向上传播的纵断面图，由于侧向风引起的增水影响以及根据情况由于径流和河流流量的影响。

4.1.3.3 封闭水体

封闭水体的可能最大风暴潮应用经过验证的一维或二维数学模型来推算。可能最大热带气旋风场的重要部分在经过校正陆地影响后作为这一分析的输入值。可能最大热带气旋的系数及边界条件的选择可根据保守的假设。当使用一维模型时，横向风或侧向风增水或横向假潮分量要分别计算，并加到纵向风增水上去。如果水体对共振是敏感的，则在一维模型中也要分别考虑瞬态反应。如果认为水体对共振相对地不敏感，则要进行分析以证实这种情况。二维瞬态数学模型能自动地考虑横向部分和自然的共振影响。

可能最大静水位的几个分量是纵向风增水、横向风增水或侧向风增水以及基准水位。当计算的风暴潮或假潮叠加到基准水位上时，后者应选择有足够低的超越概率。通常采用重现期为百年一遇的月平均高水位，或者当水位可控制时，采用最大控制水位。在确定百年一遇高水位时，取整个记录期内每年 12 个月平均的最大值，然后用这些年最大值作频率分码。

4.1.4 可能最大温带风暴潮的推定

下面分别论述开敞海域、半封闭水体及封闭水体由于可能最大温带风暴所引起的风暴潮的推定。

4.1.4.1 开敞海域

计算风暴潮峰值水位和可能最大温带风暴的水文过程线的分析方法与上述可能最大热带气旋的分析方法相类似，并采用经过验证的模型。可能最大温带风暴潮分析的某些计算机程序可参考 4.1.1 节。一般来说，必须采用二维风暴潮模型，因为温带风暴风场的范围很大，由此形成的横向风暴潮的分量不可能在一维模型中考虑。

4.1.4.2 半封闭水体

半封闭水体的可能最大温带风暴的计算可采用经过验证的模型。可利用 4.1.3.2 节所叙述的方法将开敞海岸的可能最大温带风暴潮（如果先计算开敞

海岸风暴潮时）通过海湾或河流上溯到厂址。

4.1.4.3 封闭水体

封闭水体的可能最大温带风暴潮的计算方法，类似于可能最大热带气旋的计算方法，可采用经过验证的模型进行。

4.1.5 运动飑线风暴潮的确定

对于开敞海岸区，由运动飑线引起的风暴潮一般比可能最大热带气旋或可能最大温带风暴引起的风暴潮要小，因为当调整可能最大热带气旋风暴或可能最大温带风暴的各种参数求最大值时，运动飑线的各种参数自然就包括在内。然而，对于半封闭和封闭水体，由运动飑线产生的风暴潮可能会更严重，对于这种情况必须研究由运动飑线引起的可能最大风暴潮。用于确定可能最大热带气旋和可能最大温带风暴引起的风暴潮水位的二维风暴潮模型，经调整后也可用于由运动飑线引起的可能最大风暴潮水位的估算。

4.2 可能最大减水

风暴也能引起水位的下降（即减水），这是风暴对水体的一种瞬态反应。可能最大减水的估计应考虑下列几点：

用于开敞水体和半封闭水体推导最高水位的模型也可用于最低水位的推导，只要该模型为了确定开敞边界条件，正确地考虑了4.1.3节中所论述的风暴潮模型中的动态瞬时项。对开敞边界位置变化作灵敏度分析将保证能算出最低水位。

某些半封闭水体的最低水位可以按封闭水体来估计，其条件是，核电厂厂址的位置、水体的几何形状和风暴的路径足以使水通过入口的流出在分析中可以安全地忽略不计。

用于推导封闭水体最高水位的模型也可适用于最低水位的估计。由于明确规定了边界条件，因此这类模型可用于计算封闭水体的增水和减水。

最低基准水位，应包括低潮和封闭水体的枯水位。

要分析具有各种活动半径、最大风力、传播速度、路径及风场方位组合的风暴。最小天文潮或最低（潮泊）水位可用作计算由风暴减水引起的最低水位中的基准水位。如果能利用充足的历史低水位记录资料，则上述分析可通过随机处理的方法作校核。

分析结果通常最好列成表格，并将水位与时间的函数关系制成曲线图。

4.3 可能最大风暴潮的随机法估算

如果在该区域内有相当数量的水文站，并能获得足够长时间的可靠的风暴资料时①，则可用随机法估算可能最大风暴潮（见附件Ⅰ）。从几个地点得到的时间序列有时可以进行关联，这就为建立一个综合的时间序列提供了依据，其时间间隔比当地观测资料的时间间隔更长。采用其他有代表性的水文站的时间序列会使这种分析的依据更充分，使分析更可靠。用这种方法获得的可能最大风暴潮是一种有确定低超越概率的风暴潮②。

使用实际记录的风暴潮水位作为基本参数时，如果记录资料已持续足够长的时间，则与风暴强度、路径和持续时间有关的不同因素均已隐含地考虑在内。这种方法有其优点，特别对那些易受温带风暴影响的区域更为明显，因为这些风暴可能非常广阔而又复杂，因而很难模拟成一种能为确定论法提供适当输入的形式。

导则HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》，提供了使用随机法计算滨河厂址可能最大洪水的方法。用随机法计算滨海厂址可能最大风暴潮的方法在本导则附录Ⅰ中作了介绍。在附录Ⅲ中提供了某些国家已应用的有关分类法的问题的一些论述。

随机分析通常不给出有关所获得的结果的实际有效性的信息。因此，应作简化的确定论法研究，用适合于该区域的物理模型来检查随机分析的结果。这种检查工作分两步：

将实际风暴参数输入到简化的确定论模型中去，并将模型得到的结果与发生的风暴潮的测量记录相比较，以证明该模型的有效性。

在确定论模型中输入一定的风暴参数，使其结果与随机分析法推导的结果相同，然后检验这些参数的数值和实际真实性。

---

① 必须有以静水位表示的（即扣除高频波影响的）风暴潮资料。只要某一地区有仪器测得的风暴潮资料，就有静水位资料。有关的波浪作用，可以按第6章所介绍的方法来估算。

② 在某些国家，以每个堆年10^{-7}数量级，作为一次具有严重辐射影响事件（事故序列）的接受的概率值的限值。可以取一个其发生概率比设计基准洪水高一个数量级的更严重的事件可作为随机法的低超越概率目标。

4.4 假潮

当核电厂厂址位于封闭或半封闭水体岸边时，必须考虑到假潮的可能性。如果存在这种可能性，则必须估计可能最大假潮。

风暴潮、风速变化、海啸、岸边滑坡、水下火山爆发及其他宽波扰动（例如：可能产生整个小海湾剧烈晃动的当地地震位移）都会激发起水体的显著振荡。

水体振荡也可能由作用于港湾入口处的水柱体或水面的连续激发而引起。最简单的例子是不断传到沿岸海湾的一系列长周期波激发了相同周期的振荡。当入射波频率与局部振型之一相一致时，就会发生导致水体大运动的共振增强作用。

水体振型仅取决于水体表面的几何形状及水深，振荡的振幅将取决于振荡激发力和摩擦力的大小。只要适当地确定激振函数，即可进行振幅的计算。

如果按 3.3 节所概述的方法所收集的资料说明假潮的存在是可能的，则必须确定估算可能最大假潮的输入值。

如果这种假潮的可能性是由作用于水体的可能最大风暴潮而来，则这种风暴潮就是估算可能最大假潮的输入值。

如果这种假潮的可能性与作用于水体的风或压力场有关，则应采用类似于估计可能最大风暴潮的输入值的程序来确定可能最大风暴，其参数按产生最大假潮选取。

如果这种假潮可能性与滑坡或地震扰动有关时，则滑坡进入水体或地震扰动的合理上限值必须用导则 HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》中所提出的方法来确定。

已经开发了模型和计算程序以时间相依的振幅的形式来计算任意形状的海湾内任一点上的可能最大假潮。它们要求用几何形状，测深度和海岸地形以及激振波系的参数为输入。

这些模型也要求用开敞边界或起源位置处激振因素（海啸波、风暴潮波、风波等）的时间函数关系作为输入。这样就可计算核电厂位置处的假潮振幅时程。所选择的计算模型必须通过水工模型试验或现场的实测结果来加以验证。

如果海湾水面的振荡有长期的历史观测资料可以利用，则可以依据随机法数据处理来估算可能最大假潮，这只有当能得到核电厂附近的这些历史性观察或测量资料，以及在海湾中可能存在的所有激振作用在数据中均已适当表征时才能做到。随机估算的结果应通过简化的确定论法来加以验证。

4.5 严重的风暴潮和假潮

用于洪水现象（见第9章）组合中的给定平均重现期的风暴潮或假潮，可以用已论述过的可能最大事件的相似方法来估算。对于严重风暴引起的风暴潮或假潮的输入资料，应用导则HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》中所概述的方法来确定。对于地震引起的假潮的输入资料，应用导则HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》中所概述的方法来确定。这些严重事件也可以用随机法来直接估算。

5 海啸洪水

海啸是水体受冲击扰动时所产生的水波列，它是由于海底地震或火山爆发所伴随的地层构造位移和由于海底坍塌或滑坡落入水体之类的位移过程所引起的。核电厂附近这些波浪的强度取决于海床运动的特征、电厂的位置和海床运动相对于核电厂的方向以及近岸水体对海啸波的反应。厂址是否受到灾害性波浪的影响取决于其位置。

海啸起因事件和这些事件对水体的初始耦合在文献中缺乏记载，对这个领域还需进行许多研究。因此，厂址最好选择在不受海啸严重影响的地方。如果核电厂必须建在可能受海啸影响的地方，则应保守地分析由海啸产生的潜在影响，并在设计中按可能最大海啸来考虑设计基准洪水。在某些情况下，估计组合事件的设计基准洪水时，可取给定平均重现期的严重海啸。可能最大海啸的估计要有足够的保守系数，使核电厂足以抗御所有可能发生的海啸的影响。

本章仅详细论述地震海啸，其他原因引起的海啸可用类似的方法进行估计。

5.1 海啸源

海啸可以由远地或当地的地震构造活动引起。

远地发生的海啸是由远离电厂的海啸源产生，该处的海啸波在穿过厂址前方的大陆架区前必须先越过浩瀚深邃的大海，在这传播过程中，周期较短的波已经衰减。当地发生的海啸，其波浪发源于厂址前方的大陆架区域或离其边界不太远的地方，在此情况下，在海啸波传播到厂址的过程中，处理研究波全谱是十分重要的，如果发生怀疑，则应谨慎假设海啸由当地产生。

应利用地质、地震构造和地震的调查结果及历史资料的分析来确定海啸起因事件（远地的和当地的）的可能性。如果存在这种可能性则必须根据已定的远地或当地的地震活动的最坏情况来确定可能最大海啸。在核电厂厂址处可能最大海啸的影响应根据对假设海底移动所引起的水体运动的估计来进行分析。为了确定海啸对近岸和岸上的影响，要估算海啸引起的波列系统或水体运动。在估计海岸线上海啸的增水和减水时，必须考虑当地离岸和沿岸地形的影响。

在世界上很多地方，可靠的历史资料未完整到满足随机法的应用。此类海底位移的分析将在5.2节内论述。

如果有潮位测量记录和海啸观测报告之类的历史资料，则必须用来评价海啸近岸影响计算方法的正确性。对于确定可能最大海啸的分析方法的合理性，要尽可能地用与观测数据相一致的资料来佐证。在任何情况下，必须说明其结果是保守的。

5.2 海底运动

任何突然的足够等级的岸外扰动（即海底运动）能产生海啸波列。与海底地震关联的地壳构造位移是最频繁、最重要的海啸发生源，评价时对远地和当地两种海啸源均须考虑。火山爆发和海底塌陷或滑坡落入水体也可能引起海啸。对位于峡湾或海湾附近的厂址，这些海啸发生源尤其重要。

模拟海啸发生的主要输入信号是始发海底运动，这种运动是极其复杂的，而且现有的技术发展水平尚不能准确地定量化。但海底运动的简化模型已用于海啸波浪计算，在这些模型中，海底运动由震级、震源深度、震中位置及断裂类型等函数来表征。

应按导则HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》中关于S_2地面运动所叙述的相同或类似方法估计最大的可能地震。应假设这种地震是发生在可能引起厂址处最严重海啸的海啸活动地质构造带和地震构造带内。

为了确切地确定海底运动及由此产生的水面升高，需要下列数据：

震级；

最大垂直地层位移；

震源的长度和宽度；

震源的方位和形状；

断层的长度和震中位置；

位移随离断层距离的衰减。

上述某些数据，可从导则HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问

题》中所论述的用于估算 S_2 或 S_1 地震的研究中取得。应利用地质、地层构造和地震研究的结果以及历史记录的分析，保守地选择这些数据(有关确定这些特性的补充说明见附录Ⅲ)。

5.3 水面移动的初始形式

确定由于海底上升而引起相应的水面升高是极其复杂的流体动力学问题。因此，对于可能最大海啸和严重海啸的估计（见 5.9 节），应假设一个预计能由海底位移合理产生的初始波形。在初始水面扰动后，重力作用强烈地影响着以后的水面波动形态。海底瞬时位移引起的水面扰动也可能发生。对此可应用流体运动方程和流体连续方程，其中激发来自地层瞬时垂直运动。后者则表示为作用于水面的等效压力，解方程即可求得由此产生的水面运动。这些方程类似于机械振荡系统的动力方程。其解是自由振荡系统叠加在强制振荡系统上。自由振荡系统支配着总的解，因为自振周期比地层瞬时激发振动周期长得多。

5.4 远地海啸

在大多数情况下，远地发生的海啸所产生的波列的传播可以用简化方法处理，短周期的海啸波由于摩擦和破碎作用较容易衰减，只有较长周期的迎面波才对位于离海啸发生源较远的滨海厂址有影响。

5.4.1 波浪系统

二维、线性的长波方程可用来描述由已知地层运动发展而成的波浪系统。许多数学模型是适用的。如果可能，应用文献记载的海啸事件作为输入数据，然后将计算的波浪系统与测量波浪系统相比较来验证海啸波列的计算方法或模型。如果还没有本区域内这些事件的资料，则可采用类似海洋环境中的地震资料。但要慎重。

5.4.2 横渡大洋传播

在估计远地发生的海啸传播时，可利用一种适宜的且经过验证的模型(见附录Ⅲ的Ⅲ.2 节)。在传播过程中，波浪由于折射、浅变和绕射作用而发生变化，频率弥散也可能起重要作用。现已有了可靠地计算穿过海洋到遥远的大陆架的波浪传播效应的方法，计算考虑了地球的曲率效应。

5.5 当地海啸

如果当地有可能发生海啸时，应估计波浪系统和当地波浪的传播情况。

确定当地海啸波系统及其传播不能像确定远地海啸那样作简化处理。采用长波近似法是无效的，因为接近于海啸源的短周期波是重要的。任何为估算当地海啸的简化假设均需仔细分析，并需证明此假设能提供保守的结果。

5.5.1 波浪系统

发生海啸的近场区域内的波浪系统是极其复杂的。由于接近海啸发生源，厂址处有效波周期的范围、发生过程的类型及有关的传播因素均应在分析研究中加以考虑。

在波长大于当地发生源处水深的条件下，可用修正的 Soussinesq 方程来确定波的频率和振幅的弥散。

当电厂厂址距离海啸发生源太近以致高频波不会显著衰减时，则应考虑各种波长的波。按照弥散理论已制定了一种近场计算方法，它是根据 Peregrine 的理论得出来的，适用于中、长波。如果振幅与水深之比值大，或者在地壳运动的高频组分中能量占明显份额时，需补充 Peregrine 的理论。

已有一种保守估算很短波的方法。然而，因为这种方法不够严密，必须用工程判断并经充分论述，以确保该假设与结果的合理性。

5.5.2 当地海啸的传播

当地发生的海啸可以从发生源传播到核电厂厂址的近岸地区。因而，附录Ⅲ的Ⅲ.2 节中所论述的波传播现象（折射、反射、浅变及绕射）成为必须考虑的重要因素。如果这些现象是重要的，则可用类似附录Ⅲ的Ⅲ.3 节中所论述的数值和解析方法来确定当地海啸的变化。以上任何影响只有在经过充分调查表明其影响甚微时，在分析中才可不予考虑。

5.6 近岸海啸的变化

海啸接近海岸时经历了一个能引起巨大而复杂的局部效应的变换过程。据沿海和开敞海域潮汐记录的研究表明，重要的海啸波在穿过大陆架边界时几乎没有能量消耗。此外，这些波浪在大陆架的浅水区弥散很弱，但因不规则海岸线而扩散。当海啸波接近水深陡浅的沿海区域时，波浪的折射、浅变及当地的海湾或海港的共振现象可能使波幅大大增加。海啸波的长周期和长波排除了由于碎波而消耗能量，于是，海啸往往表现为涌潮或水位陡涨。要用适当保守的方法估

算到达大陆架直至第一个反射点的前几个主要波（该方法在附录Ⅲ的Ⅲ.3节中详细说明）。

5.7 波浪爬高

当海啸波到达岸线或沿岸地带时，它们将受到浅变、变陡和可能破碎的影响。无论是否破碎，每个波浪中含有的能量都由于反射、消散或传播而被消耗。在海滩上，波浪消耗能量的主要形式是波浪爬高，它是水冲击到静水位上方的垂直高度。这取决于构筑物或海滩的几何形状和粗糙度、水深、构筑物或海滩的迎水面坡度与入射波的特点。现已有根据一些已知远岸波的特性和计算方法来估算波浪爬高的近似理论和实验关系式，其计算结果在5.7.1和5.7.2节中讨论。选取方法必须谨慎，保证远岸波特性和海滩坡度均在该方法的适用范围内。

5.7.1 规则海岸的波浪爬高

在估算简单的和比较规则的海滩的波浪爬高时，重要的参数是水深、海滩坡度、深水波高和波周期。根据这些参数的范围和相对值，可采用一些模型和方法以确定海滩和构筑物上波浪爬高的范围。

对于未破碎波的情况，波浪爬高可以用线性长波方程来计算。在海滩坡度不变的情况下可得到解析解，其中用了简谐波系统。通过迭加法可以推广运用到其他波形。在任何情况下，应证明所采用的模型是适用于该特定场合的。

5.7.2 不规则海岸的波浪爬高

对于不规则海岸，海岸线的反射效应可能导致陷波和海湾内的共振现象。由于这种现象可能很重要，故必须加以考虑。大的海湾和海港将有几十分钟的共振周期，它能与海啸谱的峰值相吻合。在这种情况下，可用共振来估算波高的增大，并把这种变化了的波高输入到波浪爬高的计算中去。对于这种计算，现已建立了一些适用于长波的数值模型（见附录Ⅲ的Ⅲ.3节）。

5.8 减水

由于海滩引起了水位振荡，因此，在沿岸即有波浪爬高也有减水现象，而且，对这两种情况来说，水位的垂直位移大致是相同的。大部分大海啸的波浪爬高资料可间接地得到，而有关减水的有参考价值的资料却很少。虽已从测潮记录得到了一些数据，但很有限，且不太准确。因此，通常假设可能最大海啸的减水等于最大波浪爬高。必须将海啸减水与低天文潮组合起来估算总的低水位及持续时间。

5.9 严重海啸

如果给定平均重现期的海啸应包括在洪水现象的组合内（见第 9 章），则应用导则 HAD101/01 中确定 S_1 地震所提出的方法来估算引起海啸的地震事件。计算中的其他步骤可用本章的方法。

6 波浪的影响

6.1 前言

在滨海厂址的洪水分析中，必须考虑到风产生的波浪（表面重力波），本章将集中论述波浪的影响。在计算极端事件（如：风暴潮、假潮或海啸）时，必须同时考虑风浪。由于结果是非线性的，因而分别地估计单独的影响并把它们加起来得出最高水位是不适宜的。

6.2 关于计算方法的要点

为了确定波浪的影响，首先要选定发生波浪的风场。然后，估计由这种风场产生的深水波、过渡区水波和浅水波（图 1）。最后确定影响各个安全重要构筑物的近岸波波谱及其峰值。波高和波周期的波谱当然将由风产生，这些波谱中的波高和波周期的最大值将随风的速度、持续时间、风向和它吹过的风区而变化，在浅水区还取决于水深的变化。这些参数在风暴运动时是不断地变化的。下面将论述波谱中两个重要波的估计，即有效波高（H_S）和百分之一波高（H_1）①。离岸深度剖面图见图 1，它表明了波浪计算的一些主要步骤。

确定波浪影响时要研究下列各项：

形成波浪的风场；

远岸波的产生；

远岸波的变换；

① H_1 为用于洪水分析的一种合理的最大波高。

近岸波的波谱；

波浪引起的近岸增水；

增水、涌浪和近岸风暴的影响。

第一步是选定形成波浪的风场。如果组合的主要事件是风暴潮，则风浪是这种组合的从属部分，风场可由调整产生风暴潮的风暴推导得出。如果主要事件不是由风暴产生，例如海啸，则组合事件中的风浪分量是独立的，通常可选用有几年重现期的风。

在某些沿海地区，风浪的作用是引起洪水的主要条件。这时必须特别注意选择适当的风暴特征输入值，使核电厂受影响最大，在这种情况下，可能求得比最大风暴潮小些的风暴潮，但整个洪水位仍将达到最大值。

估计的第二步是深水波的确定（应注意深水波几乎不受海洋底部的影响）。根据海床的测深，可估算深水波的产生以及它在浅水区和近岸处的变换，要计及摩擦、浅变、折射、绕射、反射、碎波和再生之类的影响（见附录Ⅳ）。到这一步，近岸波即可通过涌到近岸的有效波和百分之一波的时程，结合近岸最大可能未破碎波的包络线一起来确定。根据这些数据可确定波谱并分析其对厂址附近的影响，这种分析要估计由下述原因引起的局部波浪变化：

在 6.5 节和附录Ⅳ中所论述的摩擦影响等；

由于波浪传播、波浪爬高和漫顶所引起的附加影响。

除第 4 章论述的风暴潮外，必须估计近岸波引起的水位增高。这种增高是由于：

波浪增水；

风引起的波浪从它的发生区向外传播时所产生的涌浪；

近岸风暴潮的影响。

6.3 风场

估算远岸波时首先要选择产生波浪的风场。如果要考虑波浪与风暴潮的组合，则可考虑按类似发生风暴的那种风暴类型来确定风场（见第 4 章，尤其是 4.1.3.1 节）。在此情况下，为了确定临界风场，应计算在厂址附近风暴活动的不同时间沿临界风区的风矢量。这些数据可根据风暴风场来推导，该风暴风场就是在 4.1 节（并见 4.1.3.1 节）用确定论法估计风暴潮时所提到的那些极大化参数所组成的风场，也是在下一段中用概率法估计风暴潮时所讨论到的能产生该法所确定的风暴潮的风场。沿风区的风分量分布图是采用越过风区长度的平均风矢量的时变曲线来绘制。这些风和浅水波和过渡区水波发生处的平均水深一起作为远岸波计算的输入值。然后，绘制有效波高和波周期图，要考虑到通过风

区长度时这些波浪的形成和传播时间相位差。

当用 4.3 节所述的随机法来计算风暴潮时，要选用能产生用该法确定的风暴潮的那些风暴参数（压力场、风场、风速、风向、路径等），以便对波浪的发生采用一致的风暴参数。如果波浪的影响要与海啸组合考虑，则可以取有几年重现期的风场作为这些严重风浪的输入值。风速值可以用导则 HAD101/10《核电厂厂址选择的极端气象事件》中所述的一种极限分析方法来估算。风区和适当的方位可以通过研究地区气象以及与估计风速相联系的风暴特性来确定。

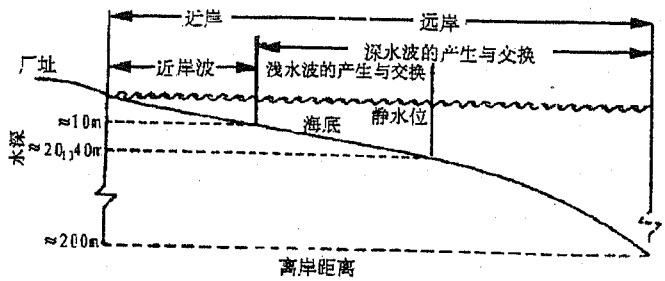


图 1 用于波浪分析的离岸区示意图

6.4 远岸波的形成

必须根据选定的风场来估算深水波、过渡区水波与浅水波。这种估算可以采用多种方法。

推导有效波和百分之一波的可接受方法之一为 SMB（Sverdrup，Munk，Bretschneiper）的预测技术。这种方法根据半经验公式假定风是单向的，并以风区、风速、风时为输入值，对于浅水波还要加水深。

由缓慢运动的热带气旋（台风）形成的波浪可用 Bretschneider 推导的方法估算。此方法用最大风速的半径、台风压差、风暴的推进速度和最大持续风速作为输入值，以便计算最大风点的深水有效波高和波周期。另一种可以接受的方法是利用 PNJ（Pierson，Neumann，James）型的波谱模型。

在浅水和过渡水区，由风的直接作用所产生的波浪要与深水波分开单独地估算。事实上，当深水波传播到浅水区后，已消耗了其中的一部分能量（见 6.5 节），其波高也许已降到不再代表厂址处的临界波。因此，应适当调整风区，使它在厂址处起关键作用，在此基础上估计深水波和浅水波。

应对本区域现有的极端波浪的历史资料（观察的、推算的或测量的）进行审核，以验证远岸波和近岸波的分析结果。

6.5 远岸波的变换

当有效远岸波和百分之一远岸波产生并传播到核电厂厂址的近岸区时，由于水深的变化，岛屿和构筑物等的干扰以及风的附加能量的输入，它们将经受消衰和变形的影响。必须估计这些远岸波在近岸地区的变化传播，尤其是与这一估计有关的现象，诸如在 6.2 节中所述的摩擦、浅变、折射、衍射、破碎和再生。更详细的说明见附录Ⅳ的Ⅳ.1 节。

6.6 近岸波

电厂设计采用的近岸波临界值要通过对入射深水波、过渡区水波与浅水波以及极限破碎波的不同波高的时程进行比较分析来确定，要考虑到风暴潮的静水位过程。当选择设计波浪条件时，必须考虑静水位的适当范围。实际上，最高水位和最大波高可能发生在不同的时间。波浪的到达时间是沿风区的风速纵剖面分布、波群速度及风暴前行速度的函数。因此，重要的是要确定在由于水深减小而使波浪破碎之前的极限最大波高的时程。

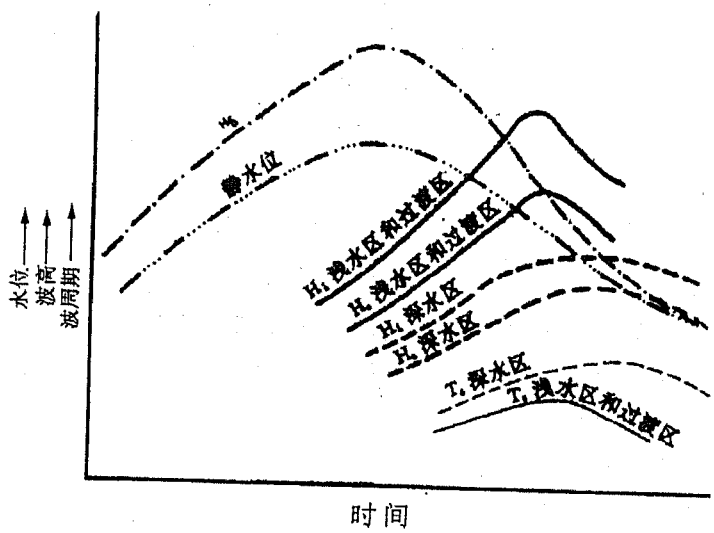


图 2 风暴潮静水位、波周期和波高与时间的关系曲线

H_6——极限破碎波高。

H_1——浅水区、过渡区或深水区的百分之一波高。

H_s——浅水区、过渡区或深水区的有效波高。

T_s——有效波高的周期。

——— } 可能的最高设计波高的包络线。
— — — —

必须绘制厂址近岸处实际情况的有效波高 H_s 及其波周期 T_s 和百分之一波高 H_1 以及最高静水位的时程图（见图 2）①。极限碎波波高的时程曲线也要绘制成图。设计近岸波高的包络线可用时间函数的临界波高来推导（见图 2），这种包络线将受入射波（浅水、过渡水和深水）的时程所限制，但它决不可能比极限碎波波高 H_b 更高。应调查测深资料由于波浪作用而发生的可能变化，因为这些变化对波浪有影响。

6.7 当地波的变化

对于可以受沿岸海水作用的每个安全重要构筑物，必须根据选定的近岸波来估计设计波浪特性，要考虑到这些波浪直达构筑物基础的传播。这种估计包括如下内容：

（1）选择相应于风暴接近和经过时不同时间的入射波的适当波谱及其峰值（波高、周期和入射方向）。计算最大波周期时，经常采用 1.2 倍有效波周期值。而计算最小波周期则采用浅水区的波陡限制较合适。有效波周期大致可与平均波周期相同。

（2）由于波浪增水、涌浪和当地风暴作用之类的影响，在计算的风暴潮静水位中应估计上述影响引起的附加的水位升高。这些影响可能改变近岸设计波浪的特征，从而改变了安全重要构筑物面临的洪水水位（见附录Ⅳ的第Ⅳ.2 节）。

（3）应估计 6.5 节和附录Ⅱ所论述的那些远岸波变换作用的连续影响所引起的当地波浪的变化。还应根据情况估计像波浪传播、波浪爬高和包括浪花在内的波浪漫顶对当地波浪变化的影响（见附录Ⅳ的第Ⅳ.3 节）。

7 基准水位

对每一洪水事件或每一组合洪水事件都必须确定基准水位。为了确定这些水位应对下列一些现象进行研究：

天文潮；

海平面异常现象；

湖泊和水库等封闭水体中的水位变化；

---

① 对深水波可以假定 $H_1=1.67Hs$。假如能证明的话，过渡水波和浅水波可以选择 H_1 为低于 1.67 的系数。

由于河流流量所引起的水位变化。

用于减水的基准水位，可用本章所述的类似方法来计算，但此处不作详细论述。

7.1 天文潮

潮汐的变化幅度，各个地方可能是很不相同的①。谐波分析把潮汐振荡分成各种分量，这常用于潮汐计算。为了在被选厂址附近的水文测站作潮汐预报，可从国家海洋局及有关单位获得谐波常数。

通常，潮汐运动可以直接采用当地的潮汐表计算出来。可以利用水位详细资料或用谐波常数作潮汐预报。

在计算开敞式海岸可能最大风暴潮时，应考虑与可能最大洪水同时发生的低超越概率的高潮②。这种高潮可以从记录的潮汐表或从预报的天文潮汐表来确定。选出的概率值应考虑在不同概率值潮汐对水位的不同影响。

对于假定与各种洪水事件同时发生的潮汐研究，已在 9.3 节和附录Ⅳ中提出。

要特别注意潮汐在某些河口变化时水位和涌潮的变化。

7.2 海平面异常现象

海平面异常现象是水面上升偏离预报天文潮。这种现象可通过长期潮汐记录和预报天文潮的比较或通过平均海平面变化的分析来估计。

在确定可能最大风暴时，如果所选择的代表性的高潮仅仅是根据预报潮汐水位，则要考虑海平面的异常现象。

当所选择的代表性的高潮是根据潮汐记录获得的，则只有当发现潮汐水位是有规则变化时，才要考虑到海平面的异常现象。如果从长期记录的潮汐资料中看出潮汐下降或上升的平均值始终高于或低于预报天文潮，就可以认为潮汐水

---

① 有关潮汐活动以及预报的详细资料可从国家海洋预报的潮汐表中查到。

② 可以有不同的使用准则，例如：

10%超越高潮，即在连续 21 年以上的月最大天文潮中，只有 10%超越或等于其高度的潮位；

平均大潮；

19 年最高天文潮。

位的变化为海面异常，并将核电厂寿期内海平面异常现象的预计值与被选择的代表性的高幅相加以供确定设计值之用。

7.3 封闭水体的水位

不受人工控制的封闭水体中的基准水位可以采用一时期内的所有水位数据的平均值。风暴潮和假潮的影响只会引起暂时的水位变化，而不会使平均水位有较大的变化。在计算可能最大风暴潮或可能最大假潮的组合中，必须选择在电厂寿期内被超越的概率足够低①的基准水位。

7.4 河川径流水位

当厂址位于半封闭水体（如：河口）的沿岸时，基准水位可以取决于天文潮与河道流量的组合。在某些区域，极端洪水主要由海洋的原因所引起，则只须选择适当的河流流量值（数十年内不被超过）。这一水位与可能最大风暴潮、海啸、风浪及潮汐适当组合，用于推导设计基准洪水。

在另一些情况下，如下列例子中，河流洪水更重要，则所采用的解决办法必须适合于这种特定情况：

(1)在河流区和海洋之间的过渡地带，那里可能由于海洋现象和河川径流这二者的因素引起极端水位。

(2)当河流的汇水区位于热带气旋区时，可能最大热带气旋不仅能引起风暴潮，而且也可能在河道内引起可能最大洪水。这样，由于降雨而引起的可能最大洪水和沿海的可能最大风暴潮就可能同时发生。

8 冰的影响

河流、河口、渠道及溪流的冰块阻塞可以引起洪水。而冰块阻塞可能是由于风力、水流或海水漂入河口或河道而形成局部冰块密集所致。如果推荐的厂址处在河口或河流的附近，则应分析历史记录，以确保安全重要的构筑物和系统不受冰（包

① 可以采用百年一遇的月平均水位；或者如果水位是受控制的，则采用最大的控制水位。为了确定百年一遇的高水位，要从整个时期的记录资料中获得每年12个月平均中的最大值，然后将这些年最大值用于频率分析。

括海水）的有害影响，并为估计可能最大洪水提供数据。必须考虑下列因素：

（1）由于冰的覆盖和冰的阻塞所引起的回水；

（2）由于冰的作用，使堤坝、进水口的闸门和控制设备受力；

（3）由于冰的作用，使进口拦污栅、水泵阀门和控制设备堵塞；

（4）在封闭水体上的冰脊；

（5）由于冰和雪的滑动所引起的阻塞；

（6）由于冰雪的滑动所引起的波浪或假潮。

冰除了堵塞进水口和影响洪水水位以外，还可能对构筑物产生动力和静力的作用。必须检查所记录的资料，以便确定冰的可能厚度、密集度、出现率和结冰的持续时间，以及正常的和极端的冰季时间。这些资料可用来保守地估算冰的可能性最大厚度，而构筑物必须设计成能承受可能最大冰荷载。

9 组合洪水事件

9.1 前言

对于滨海厂址组合洪水事件的估算，要区别：

（1）极端事件（诸如风暴潮、假潮或海啸）；

（2）与极端事件有关或无关的风浪；

（3）基准水位。

必须考虑极端事件与风浪和基准水位的适当组合。

9.2 选择事件组合的准则

已定厂址的设计基准洪水不一定由一次极端事件所引起，而可能由于同时发生的若干严重事件组合所引起，而每个事件本身要比极端事件为小。在任何引起洪水事件的组合中，相关事件和独立事件之间差异不很明显。例如：连续的气象事件只是部分相关，甚至不总是部分相关。比较起来，地震和风浪事件具有明显的独立性。

目前的技术水平还不能分析出在各个单独事件中或者在若干事件的组合中，某一影响超过一给定严重程度的精确概率值。然而，还是可以对下列两项估计偏于安全数值：

（1）在各个单独事件中，某一影响超过一给定严重程度的概率。

（2）单独的严重事件在事件组合中同时发生的可能性。

这样就可计算在事件组合中某一影响超过给定严重程度的合理概率值。用这个方法，便可以确定造成洪水影响的事件组合。

适当地选择各种组合事件，不仅要考虑到组合概率，而且还要考虑各种次要事件对洪水严重程度的相对影响。

总之，除了极端洪水事件要考虑外，还必须考虑各种严重洪水事件的组合。拟定事件的适当组合取决于厂址的特征。如果这些组合的后果是相当大的并且组合概率又不很低，则必须予以考虑。在选择合适的组合时，工程判断是必要的（见附录 V 的例子）。

9.3 准则的应用

滨海厂址通常要考虑的洪水事件包括：

可能最大风暴潮；

可能最大假潮；

可能最大海啸；

严重风暴潮、严重假潮或严重海啸的组合。

在各种情况下，必须考虑恰当的高基准水位。

在为核电厂推导沿岸设计基准洪水时，对极端事件、波浪影响以及基准水位的组合，通常要确定一个可接受的极限年超越概率值（见注 3）。如果，假设的组合不会使电厂的某一部分产生组合负荷，或组合概率等于或小于所确定的概率值，或组合实际上是不可能的，则某些事件的组合可以不予考虑。

实际上，根据厂址情况，下列各个洪水事件和基准水位要考虑组合：

（1）严重事件：风暴潮、假潮、海啸；

（2）风浪；

（3）基准水位，包括潮汐、海平面的异常现象以及潮汐河流和封闭水体的水位变化。

风浪的活动是与所有的洪水事件相关联的。在发生风暴潮或假潮的情况下，风浪是一个相依事件，而且应考虑的正是由产生风暴潮的同一风暴所引起的波浪。在某些沿海地区，产生波浪的风也许是造成洪水事件的主要因素，而与之相关联的风暴潮部分却可能是次要因素。在这种情况下，应特别注意估计风浪影响和选择构成洪水事件的适当组合。在发生海啸的情况下，风浪是一种不相关的事件，但要考虑严重风浪的（偶然）同时发生。这些风浪通常有几年的重现期。

在所有情况下，只需采用那些与核电厂厂址有关的洪水事件的组合。必须对为本区域所提出的组合的适用性进行充分研究，才能把它用于确定设计基准洪水。

假潮可能因受大气压波动、风暴潮、风速变化以及不规则波的激发而引起。因此，假潮的激发可能与本导则中所讨论的其他洪水起因事件有关。在假潮可能有重要影响的厂址，当选择合适的组合洪水时必须考虑到这个实际情况。附录V给出了洪水起因事件的可能组合。

应估计海岸线不稳定（见11章）和冰的影响（见第8章）的可能性。如果它们影响厂址洪水，则必须把它们与其他主要洪水起因事件组合。

10 洪水的设计基准

为提供核电厂的防护所需的设计输入包括洪水水位及波浪力。

10.1 洪水水位

为了保护核电厂安全重要的构筑物、系统和部件，应根据洪水起因事件的适当组合，用前节提出的方法来估算设计水位。

10.2 波浪力

应确定安全重要构筑物的静水压力和动水压力的荷载。根据给定厂址条件和预计的整个水位高程的变化范围，考虑构筑物的形式和波浪作用的形式，可判别波浪的特性和波浪的破碎机理。必须采用认可的方法来计算水平力和垂直力（向上的水压力）。当采用分析法得出的重要结果有疑问时，一般通过物理模型试验来估算这些力。由于最大负荷情况可能不是与最大洪水同时出现，因此，在确定荷载条件时必须考虑厂址在遭到洪水时有足够长的时间以求得最大荷载条件。

对风暴潮而言，风暴潮和风浪是相互关联的，因此，它们的力是可以恰当估计的。但对海啸而言，海啸波和风产生的波是各自独立的，要估计到它们对建筑物的组合影响是很复杂的（见10.2.2节）。

10.2.1 风浪

为了维护构筑物的稳定性，设计风浪的选择取决于构筑物是受到未碎波的冲击，还是受到正碎波或已碎波的冲击。对于刚性构筑物，设计波浪一般以百分之一波为依据。半刚性构筑物，设计波浪的变化范围应在百分之一波和有效波之

间。柔性构筑物则可以采用有效波。但安全重要物项都必须用百分之一波进行设计。

由于未碎波的力主要是静水压力，波浪力的计算可采用 Sainflou 或 Miche-Rundgren 方法。由于湍流水的动力和撞击作用和截留的空气囊的压缩作用，使已碎波和正碎波产生附加力。正碎波的作用可用 Minikin 的方法作力的计算。已碎波力是静水压力和动水压力的组合，因而可采用简化的组合静水压力和动水压力的方法来处理。

10.2.2 海啸波浪力

在估计构筑物抗海啸波浪力时，要考虑到海啸波浪的三种形式：

(1) 未碎波（海啸波相当于快速的涨潮）；

(2) 远离海岸线的正碎波（海啸波到达海岸线以前，完全发展成为涌潮现象）；

(3)接近海岸线的正碎波(海啸波相当于部分地发展成为高度不一的涌潮现象)。

11 海岸线的稳定性

在确定合格的厂址时，海岸线的稳定性是个很重要的因素。厂址附近海岸线的稳定性以及核电厂对海岸稳定性的影响均应予以调查研究。

选址的早期调查，包括收集和分析有关当地海岸线稳定性的所有可能得到的全部历史资料（见 2.1.2 节）。对于砂质或淤泥质的海滩，通常要以海滩物质的向岸、离岸运动和沿海岸输移的假设做海岸线稳定性的估计。当海岸是由悬岩壁构成时，海岸线的变化可能要在较长的时间后才会发现，对这种情况，海岸变化从历史的地图推断出来。

有两种情况要特别注意：海岸线的长期稳定性以及在严重风暴情况下的稳定性。对于后一种海岸线稳定性的调查，仅考虑引起最大可能风暴潮的风暴通常是不够的，因为它可能不是造成侵蚀的重要条件。相反，持续时间较长的风暴或风场，其风向可在厂址较长时间内产生较高的波浪，通常要选择这样的风暴或风场分析它们对海岸线和核电厂构筑物的侵蚀影响。

研究核电厂构筑物对海岸线稳定性的影响包括：

(1) 由于阻碍沿岸漂流而造成的上游堆积和下游侵蚀；

(2) 在沙质海滩的冲击地带，由于修建构筑物阻碍向岸、离岸输移而引起的海滩侵蚀。

11.1 海岸线的稳定性分析

必须进行分析，以确定厂址处海岸线潜在的不稳定性及其可能对安全重要物项所产生的影响。严重风暴可能引起海岛地带的重大变化，尤其是在海滩的纵剖面上。尽管长时期平衡的海滩剖面一般是由暴露在中等强风、波浪及潮流作用下决定的，而不是由很少发生的重大事件所决定，但这两种情况均应进行研究。分析要点及需收集的资料如下：

(1) 调查确定海岸线外形，包括剖面（例如：滩肩、砂丘、人工构筑物和岛边测深图）；

(2) 调查确定在水平和垂直方向上的具有代表性的海滩物质的颗粒级配分布或组成。

(3) 潮汐运动（垂直与水平方向，包括海平面的变化）及波浪方位与气候的研究；

(4)厂址处和海底表面沿岸边的输砂情况的评价以及沉砂运动范围的估计；

(5) 确定由植被提供短期和长期保护期间海岸线迁移的趋势；

(6)确定向岛、离岛流积物移动的速率和方向，以及预计的海滩剖面形状的变化；

(7) 核电厂影响的估计，包括冷却水构筑物对海岛线形状的影响。

11.2 海岸边的输砂估算

通过研究在给定海滩区段内的潮流和波浪的气候资料，并了解这些波浪如何与海岛相互作用来移动砂子，可以估计砂子沿海岸的输移。下列资料用来研究海岛附近波浪的情况，即波高、波周期和波的传播方向：

(1) 海船对岛外海域中波浪的观测资料；

(2) 从本区域的气候图上获得的当地风的资料；

(3) 最少一年时间内用测波记录所得到的可靠的和较详细的波浪资料；

(4) 没有当地资料时，从附近相似地区用外推法求得的波型资料。

对于海岸线的长期稳定性和在严重洪水情况下的稳定性，在实际计算海岸边的沉砂输移时，要求有破碎波波高、周期和方向，而这些可由波的折射图和海滩沉积物的特性来评定，也已有了计算机程序。对于海岸边输砂的实际估算，已提出了许多方法。

由于理论预报的准确度为未知，且不一定能应用到所有的海岸线，又由于用

来确定这些理论方法的实验资料有很大的分散性，因而这种理论计算通过对实际移动的观测和历史资料来补充。

12 核电厂厂址的防洪问题

水的作用可能是静态的或动态的，也许可能是若干影响的组合（见第 9 章），在很多情况下，洪水挟带冰和漂杂物的作用是一个重要因素。洪水的冲刷也可能影响安全，这已在第 11 章中讨论。沉积对核电厂的洪水可能会带来一些问题。由于对安全重要物项的作用，水可能影响安全。

安全重要物项必须防御设计基准洪水，以保证它们的运行。防御的最好方法在第 12.1 节（1）中，在审查厂址时必须考虑这一点。

12.1 防护类型

采用下列方法可达到核电厂防御设计基准洪水的目的：

(1)将所有安全重要物项建造在设计基准洪水水位以上，要考虑到风浪影响以及潜冰和杂物堆积作用的影响。必要时，可将核电厂建在足够高的地方，或用提高厂址地面标高的总体布局来达到这一要求。这种方法比下列方法更好，并为大多数国家所采用。

(2)建造永久性的外部屏障，例如防洪堤或其他防洪构筑物。在这种情况下，对这些屏障必须注意选用适当的设计基准（如：地震），并为这些屏障的定期检查和维修提供保证。必须认为屏障本身也是安全重要物项。在有些情况下，这种核电厂对极端水文现象的防护措施，还要辅之以对所有安全重要物项① 采取防水措施和采用适当的结构设计。

---

① 作为另一个可供选择的措施，也可规定对为保证停堆并保持在安全停堆状态所需的重要物项提供永久性的抗设计基准洪水的保护，而对于所有其他安全重要系统和部件，可防御小洪水的影响。如果符合下列条件，这是可以接受的：

(1) 有充分的预报时间可用于电厂停闭和执行应急程序。

(2) 所有安全重要物项设计成能经受产生洪水的各种情况，这些情况被认为能合理代表有关区域的地理特征（除去极端稀有的组合）。

12.2 防护分析

在第12.1节中所概述的两种防护类型提供了核电厂防洪的基本方法。在有些情况下，可采用这些防护类型的组合来达到防护。

然而，必须仔细地分析厂址内或厂址附近所采取的措施。例如在12.1节的（1）和（2）中所概述的措施对厂址处的洪水位可能产生的影响。

对于防洪构筑物，必须以类似于对其他安全重要物项一样（见12.1节（1）和（2））的方式进行分析。

13 核电厂防护的监测和预报

核电厂运行阶段可能要采取的监测和预报措施取决于厂址所提供的防护能力以及设计所选择的防洪类型。这些措施在规划阶段就必须考虑，因为它们的实现需要有相当的时间。而且，如果执行得足够早时，有些测量结果可能有利于验证确定设计基准洪水时所求得的参数值的正确性。

如果必须考虑监测和预报时，则可考虑建立下列网络中的一项或数项（见附录Ⅵ）：

基本大气参数的监测系统；

水位测量系统；

海啸预报系统。

名 词 解 释

在本导则中下列名词术语的含义：

年平均大潮高潮

在一年中所有大潮高潮的平均值①。

强热带风暴潮理论

研究缓慢移动的大尺度风暴系统的理论，其中风暴潮瞬时响应于向岸风应

① 大潮高潮是指相应于新月或者望月的两次高潮。在一年中高潮数目大约50次。

力①。

滩肩

受波浪作用使物质淤积或侵蚀而形成的海滩上近乎水平的部分②。

设计基准洪水

选择用于求得核电厂设计基准的洪水。

确定论法

大部分参数及其数值均可用数学方法确定，并可由物理关系来说明的一种方法。

风区

沿风向测量的风所吹过海面的范围。

百分之一波高

在测波记录中，占波总数的百分之一的最高波高的平均值。

可能最大温带风暴

从洪水淹没观点看来有充分理由可能在区域内发生的、具有气象上风暴参数最严重的组合的假设温带风暴，该风暴沿临界路径以一定速率逼近目标而造成最严重的洪水。

可能最大洪水

被认为是合理的、最严重的、可能发生的假设洪水（表征为洪峰流量、总量和过程线形状），其依据为可能最大降雨结合其他对最大洪水径流有利的水文因素，例如连续风暴和溶雪。

可能最大假潮

有充分理由认为可能发生，而在厂址造成最严重洪水的假设假潮。

可能最大风暴潮

由热带气旋、可能最大温带风暴或可能最大飑线，所产生的假设风暴潮。

可能最大热带气旋

从洪水淹没观点来看，有充分理由可能在区域内发生的，以快速旋转风暴为特征，且有最严重特性组合的假设热带气旋，该气旋沿临界路径以一定速率逼近目标造成最严重的洪水。

可能最大海啸

---

① 这个理论考虑到沿岸流动与地转偏向力的相互作用。忽略了某些影响不大的一些因子以后，能够得到便于应用的简单模型。

② 滩肩并不总是存在的，而且有一些海滩则具有超过一个以上的滩肩或随季节而变化。

从洪水淹没观点看来，能合理地在厂址发生，且具有最严重的特性组合的假设海啸。

基准水位

保守估计的高或低的参考水位（分别用于洪水位或者最低水位的评价），根据情况包括潮汐、河流流量和地表径流的组成部分，但不包括由于风暴潮、假潮、海啸和风浪所引起的水位增高（用于洪水位的评价）或水位降低（用于最低水位的评价）。

波浪爬高

波浪破碎时水在海滩或构筑物上的上冲。波浪爬高的高度就是水的冲击达到超过静止水面的垂直高度。

海平面异常现象

水面相对于预计天文潮位的异常偏离。

假潮

封闭的或半封闭的水体由于大气的、海洋的或者地震扰动力而引起的振动①。

浅水

深度小于 L/25 的水。L 为表面波的波长。

有效波高

在测波的记录里，占波总数 1/3 的较高波高的平均值。

飑

特征为风速突然增大的大气现象，持续时间几分钟，又突然减速，通常同时降雨。

飑线

伴随飑而出现的有时很长的虚拟的移动线。它通常在成熟温带风暴的环流区域中移动。

静水位

假定各种短周期波浪影响不存在时的水面高度。

随机变量（应用于水文学时）

应用在水文学中变量的术语，其数值基本是随机性的，但也可能含有与时间（空间）非随机的成分②。

---

① 具有与水位的固有频率接近的频率分量的扰动力，通过共振会产生巨大的振动。

② 例如在河流中的某一特定地点，水位变量的时间序列是由于平稳随机分量和非平稳随机分量组成的。例如平稳随机分量是指周期性分量（如：季节性的）、非平稳随机分量（趋向和突变）是指由于逐渐的或突然的变化（如：流域特性上的变化）所引起的分量。

风暴潮

在浅水处由于风应力和底部摩擦力连同强风暴出现时的大气压力的降低所造成的水体涌高。

百分之十超越概率高潮位

在连续19年的月最大天文潮中，只有10%超越或等于其高度的潮位。

时间序列

连续地或每隔一定的时间内测量资料的一种年表，例如：平均日流量、最大年洪水、上午8时的日水位。

过渡水深

深度小于L/2，但大于L/25的水。L为表面波波长。

海啸

由于海底地震、火山爆发、海底沉陷或海岸崩坍导致的对水体的冲击扰动所产生的一种波列。

波浪增水

由于波的作用而导致海岸边水位叠加于风暴潮高度以上的临时升高。

深水

深度大于L/2的水，L为表面波的波长。

风暴

由风并通常伴随有雨、雪、冰雹、冰珠雨夹雪或雷电而引起的大气猛烈扰动。

附件A 风暴潮分析的随机方法

A.1 前言

随机方法是以区域中已有的实测水位的历史数据组的分析为依据的。在综合分析过程中利用这些数据可确定作为频率函数的厂址水位。这些数据的曲线的渐近线或接近于它的数值就是可能最大风暴潮水位。这种水位也可用确定论法较直接地计算出来。

分析数据的时间或空间序列的随机法是根据下述的假说，即这种类型的某一序列能代表不稳定随机过程的数值表达式，其中可能包括系统因素。首先，要在分析中鉴别这些系统因素的作用，并从数据序列中消除。剩余的因子作为随机值，并进行统计分析，在分析的基础上选取概率分布函数。有了已知的目标概率

值，就可以估算可能最大风暴潮。用统计试验验证概率分布是否符合数据是很重要的。

参数（包括那些表示系统特性和季节性影响的参数）仅是实际值的估计，因为它们是从有限的数据组中得到的。因而，这些参数受到抽样误差的影响，这可用统计方法来估算并在随机综合中予以考虑。

如果，可靠的风暴潮数据在一长时期内，并为一定区域内的若干个观测站所测到，则可用改进的随机方法计算设计基准水位。在某些情况下，只有短时期风暴潮数据（5～10年），以这种短期数据为基础采用随机法而获得的水位可能有较大的误差。在某些地区，取决于风暴潮的频率和地区的记录保存，记录时期可能相当长（即50年以上）。

利用实际的风暴潮水位作为基本数据时，有关风暴潮的强度、路径和持续时间等因素自然也就包括在内。这个方法有其优点，尤其是受温带风暴影响区域更是如此，因为这些风暴潮通常是大范围的，并且以模型来表达也是困难的。

用随机法分析风暴潮资料有几种方法，例如：

(1) 根据单一时间序列分析的方法。厂址处的时间序列被简约为随机分量，然后再合成若干个新的序列。这个方法常常应用于由降雨而引起的洪水计算，该方法在导则HAD101/08《滨河核电厂厂址设计基准洪水的确定》中论述。

(2)根据多个时间序列分析的方法。从几个观测站的时间序列找出各个站实际出现的风暴潮之间的关系。采用每一个时间序列的随机分量可以合成厂址处新的时间序列，例如用Monte Garlo方法。这种方法有时用于计算大河流域由降雨引起的洪水。

(3)频率分布函数法。求出与几个观测站的风暴潮资料相拟合的频率分布函数，并考虑这些函数之间的关系。本方法如何应用于风暴潮分析在下面论述。

在区别影响时间序列的可确定的与有效（即随机的）起因时，要考虑：

(1)时间序列的稳定性及其对整个核电厂寿期的适用性。就风暴潮资料来说通常是这样，因为只有大的气候或地貌的变化才能干扰其稳定性。

(2) 资料的一致性。风暴潮分析的序列应按照它们的起因来分类（例如：季风、气旋、热带风暴等）。此外，如果平均海平面升高显著时，上述资料应对相伴的天文潮和可能的平均海平面缓慢升高进行校正。

(3) 各个时间序列的各项与时间无关（即各个时间序列不存在自相关）。对于风暴潮各项常数往往与时间无关，否则这些序列应适当加以校正。

以上校正必须仔细地进行，而且只有当找出物理上的原因时才能进行。其他影响因素被认为是随机的，并构成时间序列的随机分量，它们不能从时间序列中消除掉。

消除了已确定的影响因素后，借助于所选择的频率分布函数可以推导出超越频率曲线。当分析这些曲线时，应考虑下列因素：

（1）本区域邻近站的频率曲线；

（2）偏离点（这些点必须分别予以处理）；

（3）超越频率分布函数与数据是否符合（借助于置信区间和统计试验方法加以试验）。

应强调随机方法应能用于受到同一风暴影响的一组测站。这些情况经常发生在受热带风暴影响的区域。若一组观测站不是同时受到同一风暴的影响则这种方法不适用。这种场合的资料组可能太少，故以确定论法更为适用。

A.2 时间序列

分析时间序列时应考虑到 1.2.1—1.2.3 节中的各点。

A.2.1 稳定性

沿海地区风暴潮资料的稳定性可能受到下列因素的干扰，因而必须加以修正：

（1）地形的变化。在浅水、冲沟和堤岸的区域内，地形的变化可能影响数据的稳定性，例如：增加或减少潮差。地形的变化还可能由于构造作用、底部下沉以及平均海平面变化等原因所引起。修正值可以从长系列的年平均值（例如：平均高水位和平均低水位）分析中获得。但只有当这些变化特别显著时，数据的修正才是需要的。

（2）人工构筑物。这些人工构筑物（如河口挡潮等）对风暴潮可能有重大的影响。对它们的修正值可以通过对受影响测站的资料和未受影响测站的资料，即河口封闭前和封闭后的资料进行比较来获得。可疑的时间序列可用这个办法得到修正。

（3）气候变化。一般来说，根据资料来推测长期气候变化的影响是不可能的。通常时间序列的长度太短（最长 150 年），而在大多数情况下，气候变化涉及到一个更长的时期。但有时可以根据气象研究进行推测，这时，为了包括小的气候波动，时间序列必须足够长（大约 50 年）。

A.2.2 不平均性

为得到均匀的数据组，可按风暴潮起因事件的特性把数据分成不同的时间序列。几种可能的分组如下：

（1）低气压路径。由低气压产生的但不会引起危险状态的数据可以被剔除，或给以较小的权重。也可以用环流图形或测得的气压梯度，来代替低气压路径。

(2) 风暴的类型。数据可按照风暴的类型来分组（例如：热带气旋、温带气旋）。

(3) 季节影响。当气候区内可以明确定出一风暴潮季节时，可以保守地只考虑该季节的数据。

在其他情况下，由于不均匀性，时间序列应予以修正。特点是：

(1) 天文潮。如果天文潮（尤其是高水位）从大潮到小潮有较大的差异，而只有少量风暴潮数据时，则这些数据应予调整，方法是将整个风暴潮高度按平均潮位来修正。

(2) 平均海平面的上升。当平均海平面有显著的上升（或下降）时，数据应予修正。如果这个上升是一个时间线性函数，则有时可能把推导的设计水位予以修正，以考虑其在电厂寿期内变化。

A.2.3 独立性

在某一些气候带，风暴的发生显然与以前发生的风暴不是完全无关的，但是在大多数情况下，风暴潮的高度很清楚地不影响后来风暴所引起的潮的高度。

如果把数据分散成风暴潮周期，并只考虑每个周期的最高值，则可排除其相关性。很明显，大流域河道的洪水数据比沿海区域的洪水数据更具有相关性。

在大多数情况下，风暴潮的自相关统计试验不能得出满意的结果。如只采用极值，同时对选择的时间间隔给予特别注意，则相关性大多是可以忽略的。

A.3 频率分布函数

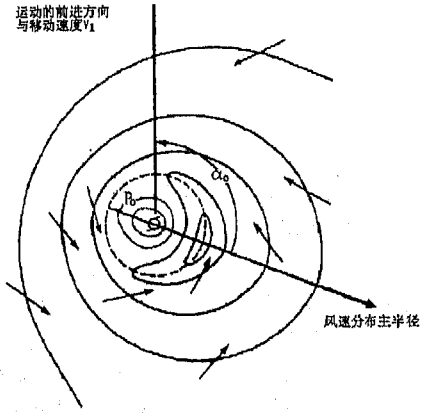
在文献中可以查到不同的分布函数，包括考虑了物理极限的函数。然而，合适的分布函数应非常仔细的选择，因为其中某些函数所给出的结果可能很不可靠，所以不但与数据最佳的拟合是重要的，而且函数对偏离点的灵敏度也是十分重要的（见附录Ⅱ）。必须选择一个分布函数，使函数的最终设计水位仅稍受取样中某些极值大的变动的影响。通常这一类的频率分布函数仅有几个参量（1或2个）。

附录Ⅰ 可能最大风暴特性和风暴潮的分析

本附录论述有关风暴参数的计算以及风暴潮的计算所需要的一些其他附加输入参数的计算，然后就整个风暴潮分析作简要地概述。

Ⅰ.1 热带气旋

一个热带气旋有或多或少的环形等风速线（常数的风速线），图Ⅰ.1是一个典型的气旋风场图形。理论等风速线图可以从等压线（相等的压力线）并对柯利奥利力和风暴眼的移动速率作修正而得出。在北半球风暴中风的旋转是逆时针的，在南半球则是顺时针的。在风暴中心风速为零，在离中心距离某处风速达到最大，而在离风暴中心一个很大的距离处风速逐渐衰减至该处的正常值。风速矢量不与等风速线相切，而指向稍偏向风暴中心的某一点。在风暴中心气压最低，而在远处气压场渐渐趋近于环境气压。



图Ⅰ.1 典型的热带气旋风场图（北半球），环形实线是风速为常数的等值线（等风速线）而箭头表示风速矢量。环形虚线表示最大风速的区域。风速由边缘向中心增高。

气旋中心沿着一个任意形状的前进轨迹移动。这种气旋的向前运动使等风速线图偏离正圆形图。这种变形使风场对称于从气旋中心延伸并通过气旋中最大风速点的径向线。此径向线称作为气旋的“风速分布主半径”。预计最大风暴潮高度，只需假设风暴路径为直线就足够准确了。

用作分析风暴潮输入量的可能最大热带气旋特性包括：

气旋中心的海平面气压（P_o）及气旋外缘的海平面气压（P_{ow}）；

最大风的半径（R）；

气旋移动速度（V_t）；

最大持续风速（U_{max}）；

移动速度矢量与风速分布主半径（φ）之间的夹角（α）；

沿着从移动风暴中心到移动风暴边缘的横断面的风速；

相对于海岸线的气旋路径。

这些特性，在导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》中有较详细的论述。

在北半球当气旋路径在厂址的左面时（气旋由海登陆，沿前进方向看）以及在南半球当气旋路径在厂址的右面时，厂址处通常发生最大风暴潮。在海岸上，最大风暴潮的位置可能与出现最大浪高的位置不一致。最大波浪情况下所采用的风区可能不同于最大风暴潮情况时所采用的风区。

R、V_t、风暴路径及风场方位（见导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》）的各种组合，通常作为风暴潮计算的输入值，以便确定这些导致最严重洪水的临界组合参数（见 1.5 节）。

Ⅰ.2 温带风暴

温带风暴是在中、高纬度出现的位移性锋面气旋。对于在这类地区内设置的厂址，最严重的风暴潮可能由这些温带风暴所造成。在一年中的较冷季节，温带风暴会产生最强风。其主要原因是由于气团之间的温差而使气旋增能，这在较冷季节极为明显。

表征这样一种风暴的气象要素有：风场图型、气压梯度、路径和风暴中心的前进速度。

为确定可能最大温带风暴的各种参数，首先要对该区域和附近地区曾出现过的严重历史气旋风暴作详细的气象分析。根据这种分析，通过对历史性风暴的各种参数值外推，求出每种参数的合理的上限值。然后根据气象资料估算这些上限值可能重合出现的可能性，并确定最大可能风暴参数的恰当组合，而后确定作图方法，以便作出可能在大区域内出现的最极端风场图。由于温带风暴的大尺度和非对称性，这要求作相当大量的工程判断，此项工作的结果就是可能最大温带风暴，它是以分析在不同时间风暴场（如：风场和气压梯度）的形式给出的。这风场应比该区域曾出现过的任何风场更为严重。然后将此合适的极端风场以有利于产生风暴潮的最佳速度沿各种路径向前移动，以便确定某一特定位置的最极端风暴潮。

Ⅰ.3 移动飑线

移动飑线在开敞沿海地区不大可能形成较大的危险，但在某些半封闭或封闭水体会产生猛烈的风暴潮或假潮。如果移动飑线有可能产生严重的风暴潮，则要制定类似于为可能最大热带气旋和可能最大温带风暴所制定的合适输入。

需要做的分析是将一组飑线速率与飑线临界路径和角度组合起来，以求得最大风暴潮。在半封闭和封闭水体内，共振作用对于抬高水位会具有重要意义。如果形成的风暴潮的波浪速率与飑线前进速度相一致，则风暴潮水位会达到最大。

Ⅰ.4 附加输入值

需要下列附加输入数据：

(1) 基准水位（比如：天文潮、海平面的异常现象、湖泊水位）；

(2) 水底摩擦与风的应力系数；

(3) 风暴中心的纬度；

(4) 沿着要进行风暴潮计算的路径的近海深度测量（从厂址海岸线延伸至少约 200m 水深处）。当需考虑地面洪水时，还要有陆上地形图；

(5) 为考虑风暴在岸上经过陆地障碍物时因摩擦力增加而作的风速调整；

(6) 风暴中心在陆地上移动时，由于风暴的能源（水的凝结作用）损失而造成的典型气旋风速的减小。

Ⅰ.5 可能最大风暴潮的分析

在 4.1.1 节中提到的某些计算机程序中有用于计算热带气旋风场及热带气旋范围内任何点大气压变化的物理模型。在编制该计算机程序中用以产生风暴风场的输入量有：最大持续风速、最大风半径、风速分布主半径的方向和沿风速分布主半径的风速。如果希望取不同于模型中所述的风场，则可将此风场分布输入程序中。同样，各种特殊的气压分布也可以直接输入程序中，以取代程序中的气压分布。因此，这些计算机程序也可用于计算由非对称性环流温带风暴产生的风暴潮。但最好还是使用为计算温带风暴而开发的程序，因为如要考虑适当风场分布时，这种程序更为适宜。

在可能最大风暴潮分析中，当确定那些会造成最严重洪水情况的临界组合

参数时，应考虑最大风的半径、向前移动速率、风暴路径以及风场方向的各种组合。较大半径和较快前进速率的风暴可能会产生一个较高的风暴潮，其峰值的持续时间与较慢前进速率的风暴相比可能要短得多。因此，要分析半径和移动速率的几种组合，以便找出风暴潮峰值和他们的持续时间，同时确定可能最大风暴潮。

风暴潮分析得出下列各项输出：

对应于每个风暴初始位置及以后指定时刻的水面风场；

风暴潮计算的总结，包括从深水区直到海岸在各规定深水点初始时刻和以后指定时刻水深总的增长；

指定位置的总的风暴潮水文过程线与一览表。

附录Ⅱ 频率分布函数

本附录论述了推导超越频率分布函数的方法，该方法用于可能最大风暴潮分析的随机法。

Ⅱ.1 超越频率分布函数的推导

Ⅱ.1.1 总则

当水位的频率分布函数需要推导时，可以利用以下两种函数：

(1) 与已选择和校正的数据拟合的频率分布函数；

(2) 全部有用数据（已校正的但未经选择的）的频率分布函数。

对于第二种类型，超越曲线能够看出不规则性，例如由于地形随水深增加而变化的结果。然而，低频率的外延必须根据频率分布的第一种类型，并借助于能够引起极值条件的数据。这种频率曲线的外推法通常根据数学公式。

Ⅱ.1.2 超越频率曲线

在大多数情况下，利用极值方法能得到可靠的结果，但是仅仅选择每年极值就会失去资料的一些重要部分。因此，使用所有经选择和校正的数据（图Ⅱ.1）是重要的。频率分布函数有几种。在选择最合适的频率分布函数方面，最好使用参数较少的渐近上限分布函数。适合的函数是带有二个参数的γ分布函数。

γ分布的特殊情况是一个参数的指数分布形式。洪水数据的分布通常适合这个函数。

可以借助于最大或然率法估计本指数分布函数的参数。这个参数仅取决于

样本的平均值，因此，在数学上更容易控制该指数曲线，并且在外推时任意性较小。

Ⅱ.1.3 置信区间

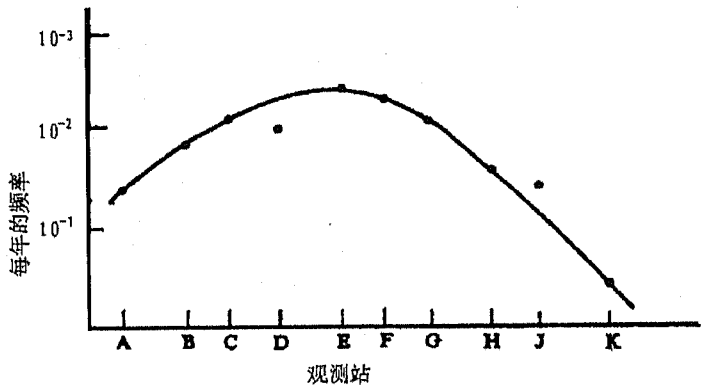
最佳拟合可以用几种方法进行试验，如用平方分布法，但是这个试验不一定能给出可靠的结果。推导置信区间是值得的，因为置信区间提供了最佳拟合的情况以及给定概率下事件严重性的不确定性，或者某一给定严重程度事件出现概率的不确定性。在导则 HAD101/11《核电厂设计基准热带气旋》中描述了对极值分布函数求置信区间的某些方法。必须注意，置信区间只能用于检验频率曲线与给定样本的拟合，而不能给出样本值自身的不确定性。

Ⅱ.1.4 偏离

在任何数据系列中总有偏离点，即与该系列的其他数比较起来偏高或偏低的点。这里只考虑到高数值，假设这些数值的重复时间大于时间序列的周期。在推导频率分布时要单独处理偏离点，因为它们可能对频率曲线有重要的影响。这个影响与所选的频率分布函数有关（例如：三个参数的皮尔逊分布，比一个参数的指数分布对偏离点更敏感）。

偏离点对所选的具有给定低超越频率的事件的严重程度可能有重要影响。对于面积有限的地区（例如：河口），可以假设偏离点的频率类似于整个区域中的频率。因此，考虑了偏离点的重现就可验算和修正结果。如果能假定有限地区偏离点的超越频率与广大区域偏离点的超越频率是相似的，则利用推导得出的频率分布有时也可以估算整个区域偏离点的超越频率。

个别河口测站水位的频率曲线可能由于堤岸溢流而受到影响，这将干扰分布曲线的拟合。对于极值（每年小于 10^{-3}），必须提出关于该河口在这些水位下具有何种特性的假定。

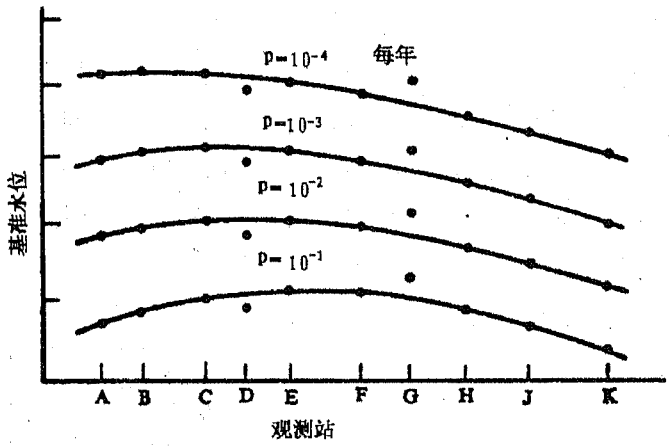


图Ⅱ.1 为某些测站绘制的偏离的超越频率。在本情况下，测站 D 和 J 的频率曲线的外推部分必须加以修正。

在某些情况下，可以假定随着水位的提高，河口情况近似于海洋的情况。对这种情况，在河口处的频率曲线的外推将和沿海测站频率曲线相同。

Ⅱ.1.5 特定地区频率曲线之间的关系

当得到一个区域的频率曲线时，必须检查对应于某一超越频率的不同峰值高度之间的关系，这就确定一种对所有测站都适用的基准水位。每两年超过一次的水位可用来作为这种基准水位（这种水位可从实际数值中获得），然后，通过图解法即可对结果进行修正和评价（图Ⅱ.2）。



图Ⅱ.2 几个测站若干超越频率水位之间的关系曲线，测站D和G的频率曲线需要加以修正。

Ⅱ.1.6 可靠性检验

当设计水位确定之后，可以检查它们的发生概率和超越概率以及它们的保守性。后者（指保守性）可借助物理模型（确定论模型）用历史严重风暴最大化参数或可能最大风暴的参数进行检验。

Ⅱ.1.7 数据并组的影响

当一个地区拥有大量数据时，有时可在洪水起因事件的基础上对少数测站数据并组的影响进行估计。通过对数据并组前、后分别计算出来的临界水位的比较，可估算其偏差。对于所考虑的少数测站来说，这也使其临界水位的校正成为可能。

附录Ⅲ 海啸计算

本附录论述了下列问题：

(1) 引起海底运动的震源特征以及由此引起的水面初始位移（Ⅲ.1）；

(2) 穿越大海的海啸传播（Ⅲ.2）；

(3) 海啸波传播到浅水区时，近海岸的变化效应（Ⅲ.3）。

Ⅲ.1 震源特征

必须估算震源的下列特征，因为这些特征决定了海底运动和水面位移的初始形态。

Ⅲ.1.1 震级

应根据历史上海啸以及海啸地区的地震和地质构造资料的详细研究来估算能引起可能最大海啸的震级（见导则 HAD101/01《核电厂厂址选择的地震及其有关问题》）。

Ⅲ.1.2 最大垂直和水平地面位移

伴随最大潜在地震而发生的地面位移 Δ 是按照走向滑移运动 X 项（地面水平运动）和倾向滑移运动 Z 项（地面垂直运动）来确定的：

$$\Delta=(X^2+Z^2)^{1/2}$$

大海啸主要是由垂直地层运动和伴随浅源地震而引起。反之，走向滑移运动对海啸的发生是不起作用的。但对局部断层，海底水平位移会在沿海流域引起地震假潮。

常常由于缺乏足够的资料，通常假设断层运动是由保守地选取的浅层震源和在垂直断层上的倾向滑移运动所引起。在全世界的资料统计摘要中，在最大地面位移 Δ 与震级 M 之间已建立了一种关系曲线（见图Ⅲ.1）。此曲线图是根据不同震源深度的地震资料、基岩的类型和性质、覆盖冲积层的深度与性质等绘制而成，适用于震源深度在 15km 到 50km 的浅源地震。最大地面位移 Δ 和震级 M 之间的关系也可用下列关系式表示：

$$Lg\Delta=3.916+0.578M$$

对于已知的 M，可用图Ⅲ.1 和上述的关系曲线来确定总的 Δ。为了保守起见，必须选择两个值中的较大的一个。为了得到地层的最大垂直位移值，如果现存的资料不足以证明有走向滑动时，则应假设水平位移为零，而所有表面断层均

呈现倾向滑移运动(垂直位移)。这样,Δ等于海底表面断层倾向滑移的偏移。通常假定垂直位移在整个断层范围内是近似均匀的(上和下)。

Ⅲ.1.3 震源的长度和宽度

对于浅源地震,断层长度与震级M的函数关系,如图Ⅲ.2所示。如果在图中所用的数据足以反映区域的情况,则本图可用来选择潜在最大地震的震源长度。

根据统计资料,M和震源面积S (km^2) 之间的关系曲线如下列方程所示:

$$LgS=M-3.5$$

也可用下式表示:

$$LgS=\frac{2}{3}M-3.5$$

求得的S除以L即可初步确定震源宽度。

Ⅲ.1.4 震源的方位、形状和震中位置

强海啸往往与椭圆形海啸发生区的地形有关,该地区优先从椭圆中心沿垂直于长轴的方向辐射能量。发生大地震时的地层运动通常发生在椭圆形发生区内,而垂直位移在椭圆中心处为最大,到长轴末端下降为零值。故应沿着断层选择震中位置,以便产生冲向核电厂厂址的最大海啸波。

Ⅲ.1.5 位移随着离断层的距离的衰减

Reid的弹性回跳理论解释了地震错位是沿着断层发生的。这个理论预言,基岩位移随着垂直于断层的距离而指数减少。已经用过去的地震资料来模拟在垂直于断层距离Y处水平和垂直的永久位移。已经推得了经验公式,把离断层距离处的水平和垂直地面运动拟合X和Z。

从过去地震所得到的地面速度和位移的资料表明,除了永久位移外,在水平和垂直方向上由应力释放所产生的弹性波也造成较大的瞬时弹性运动。这个瞬时位移可能成为走向滑移或倾向滑移的很重要的部分。为了模拟其时间相关性,已推得了经验公式来求得水平和垂直地面位移(以永久位移之比表示)与离断层距离和时间的关系。

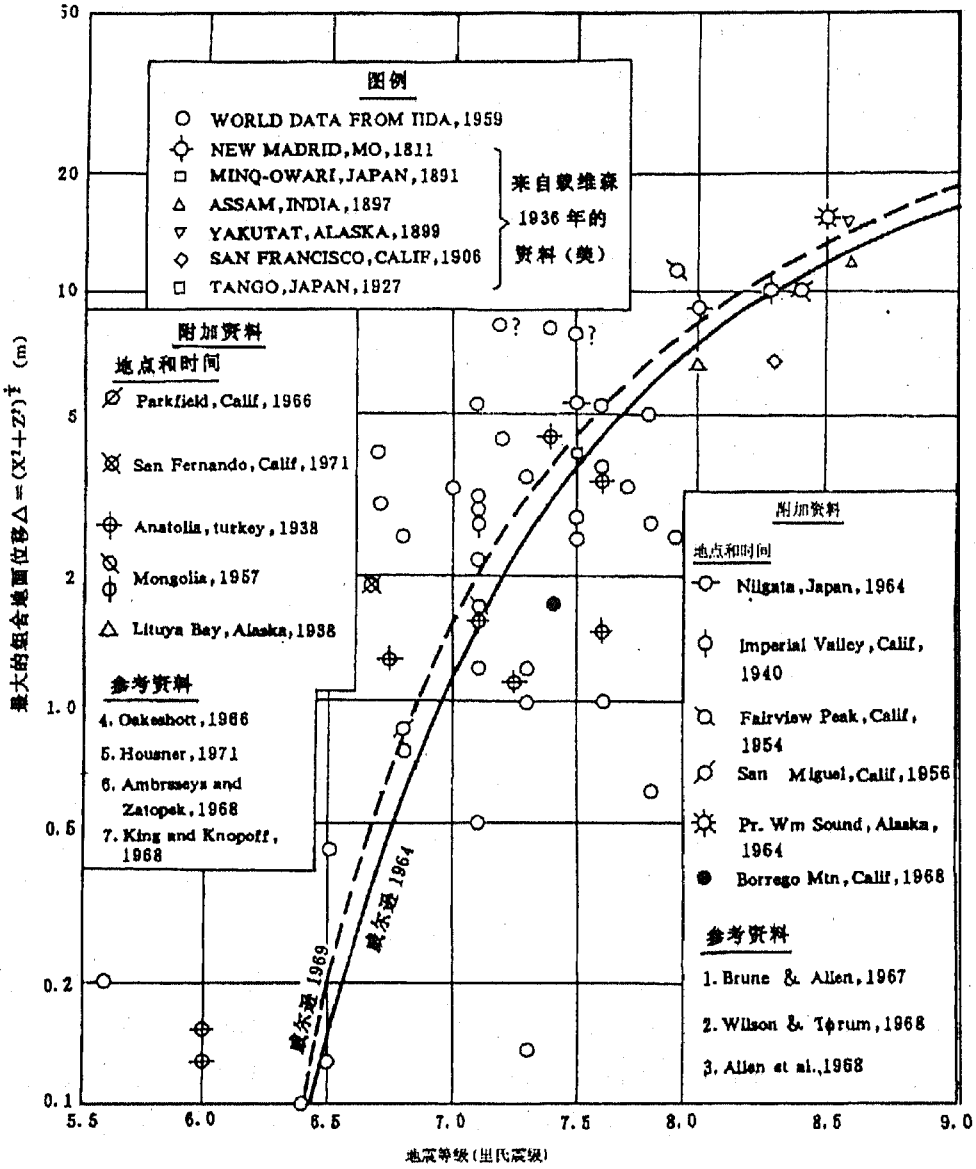
Ⅲ.1.6 底部运动的时间关系曲线

在地震期,垂直或水平地层位移中主要部分所经历的时间与特征海啸波周期相比是很短的。1964年阿拉斯加地震的大地运动在8秒钟内结束,而由此引起的海啸的基波周期将近1.7小时。

震源区的运动不能立刻穿越全部区域,这种扰动从主震震中在比海啸波周期短得多的时间内向外传播到整个区域。

远距离海啸特性由于其时间幅度大,故不依赖于海底抬升的详细时间特

性，远距离海啸高度的控制因素是海洋底部的永久位移。



图Ⅲ.1 最大地面位移与地震等级的关系曲线

Ⅲ.2 海啸的传播

穿过公海的海啸波的传播可以用计算机按一定时间步长进行数值计算，利用迭代法在球面坐标上展开的时间网格内解质量与动量守恒方程。

方法要点以及电子计算机要求的输入如下：

(1) 确定海啸产生区的初始条件；

(2) 选取符合实际的动量及连续方程；

(3) 对海域制定一个步长合适的网格系统；

(4) 规定在每一个网格上的水深；

(5) 用数学方法解这些方程组。

通常规定的初始条件是海啸发源区的自由海面上升(或下降)相当于假设的海底净位移。海啸发源区的地壳活动的时间关系对远地产生的波浪的影响可忽略不计，故取水面的阶跃函数位移对数值解法已是足够精确的初始条件。

用数值法求解海啸传播，一般用运动方程有限差分或有限元表达式。无论隐含的或明显的解法都是可以接受的。海浪传播计算的结果要用已发生海啸区域或环境类似区产生海啸所得到的最佳数据来验证。

Ⅲ.3 近海岸的变化

下述方法用于估算到达大陆坡和直至大陆坡第一个反射点的最初几个主要波浪。

Ⅲ.3.1 浅变

当海啸波移动到浅水区时，线性波理论不再可能正确估计浅变的作用。摩擦作用减少了波的振幅，抵消了浅变的影响，而非线性变化可能增加或减少振幅。另外，海啸波移动到浅水区时，其波浪略为分散，而当波浪传播越过底坡时，波浪破碎成若干孤立的大振幅波包(Soliton 大)。振幅波包可以用若干个孤立波来近似。欧塞尔数可以指出是否有大振幅波包生成。对于海啸波，当欧塞尔数接近于 1 或大于 1 时，就要研究振幅分散和大振幅波包生成的可能性。

对于较陡峭的大陆坡，振幅分散的作用是不显著的，因为在到达海岸线前大振幅波包没有足够的形成时间。因此，如果欧塞尔数比 1 小得多就可用 Green 的浅变规律。

Ⅲ.3.2 折射

水位迅速变浅和时常出现的海岸线以及深度的不规则，加强了近岸带的波浪折射作用。可用附录Ⅳ的Ⅳ.1 节所论述的方法对近岸带进行分析。分析近海水域折射作用时要仔细，并且有必要考虑近岸测深的不规则性。本附录Ⅲ.2.2 节中的海啸数值计算也可用来确定折射作用。

Ⅲ.3.3 海港、海湾和大陆架的振荡

取决于近岸海啸波系统和当地海洋测深以及已知港湾的几何形状等特征，

当地水域的振荡有可能被加强。这种现象叫做海港共振，对于海啸来说特别重要。海湾、海港及在大陆架的波振荡基本上与绕射（通过水平遮蔽）、反射（通过垂直的边界）和折射（通过海底地形的变化）有关。位于半封闭海域地区的核电厂需要考虑大的入射波增强的可能性。

可以用理论计算来确定海啸波浪系统激发时的港湾对应特性（没有陆地洪水泛滥的情况），计算方法分类如下：

（1）有限差分法；

（2）有限元法；

（3）积分方程；

（4）水力（物理）模型。

按照有限差分法，微分方程以有限差分形式表示，然后通过数值计算机求解每一个网格的波幅或水面高程。一般来说，由于计算网格通常只限于港湾，因而这种方法要求海港入口处或者开敞边界处的波幅或水平流速为已知。

按有限元法，海港对应求解时可把港湾用有限元网格来近似，而每个有限元的形状可根据船坞等几何形状来选择。然后，用计算机求解一组代数方程。

积分方程法假定可以用一积分方程表示沿海港的波幅。然后将积分方程用矩阵方程近似，再用数字计算机求解。当获得了沿边界的波幅后，就可通过简单的累加法得到港湾任何地方的波幅。

可以用港湾或港湾与大洋耦合的水力（物理）模型来确定海港反应和包括地面洪水的共振条件，或验证数值模型或解析法的结果。此外，对于某些核电厂由于某些效应（如：马赫效应）太复杂而不能用数值方法求解时，也可以采用水力模型试验。

Ⅲ.3.4 海岸线的影响

在很多情况下，用于确定近岸短周期风浪性状的方法不能用于海啸。这是因为海啸具有大波长的特性，使关于海岸线的不规则性和海岸特征所作的简化假设无效。但是，对于海岸带海啸波的某些简化是可能的，因为海岸波的波陡通常很低，相比之下大多数海岸线较陡峭，这样可以预料，碎波和涌潮的形成仅仅发生在河口或者快收口区。某些非线性的现象也有影响，例如马赫效应反射，因为已经发现这些效应可阐明近岸海啸过程的某些特性。

Ⅲ.3.5 马赫效应

当入射海啸波前进方向与核电厂前的海岸线的夹角小于 35 至 45 度时，以及海岸线或海岸地形能反射入射波时（例如：陡坡、陡壁、堤岸或岸墙等），则必须考虑马赫效应。在这些情况下，正常反射可能不出现，而马赫效应波的形成

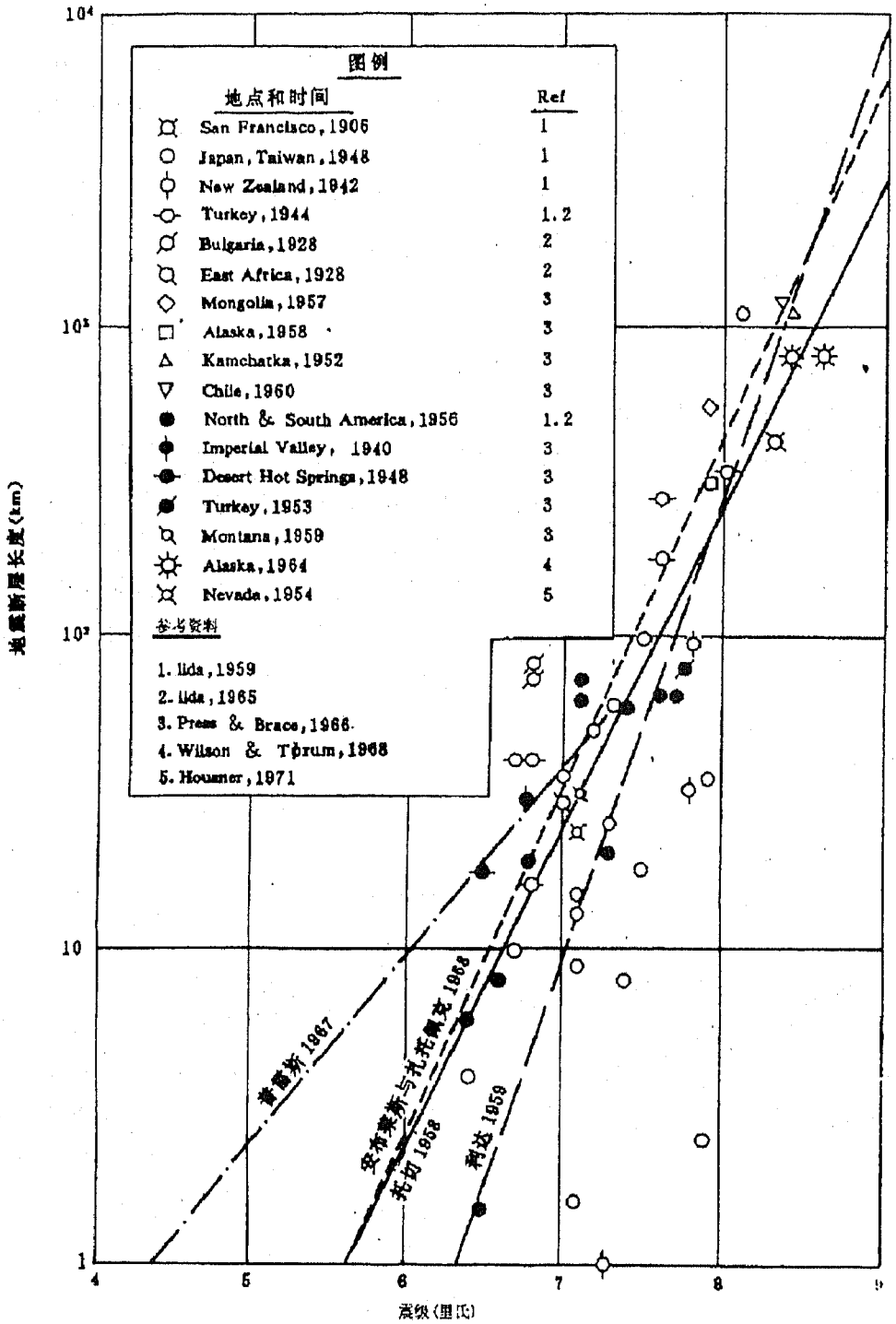


图 Ⅲ.2 断层长度与震级的关系曲线

可以引起波幅达到入射波的二倍。这马赫效应波将在入射波和反射波的交叉点与反射海岸线或海岸构筑物之间形成。对于存在马赫效应波发生条件的地方，必须估算它的最大值。

Ⅲ.3.6 破碎波和涌浪

当海啸波向海岸移动时，它将碰到浅水而增加其波陡。在已知离岸底波和入射波周期的情况下，海啸波可以达到极限波陡然后破碎。如果不出现极限波陡的情况，则入射波将基本上保持不破碎，而是涌上海滩或海岸构筑物。在估计波浪爬高和波浪力对构筑物的影响时，波浪破碎与否是很重要的因素。因此，应确定核电厂近岸和沿岸区海啸波的破碎或不破碎行为，并估计它们对核电厂洪水的影响。

估计入射波是否破碎已经有若干种方法，但方法的选择需适应海啸波的特性和近岸坡度的范围。

在分析沿岸海啸波的破碎与不破碎情况时要注意下列要点：

(1) 一般不能以简单的平均值来表示近岸坡度。如果坡度是不规则的，可将其分成若干个坡段，每个坡段须能用一平均坡度较好地代表。每一坡段的长度不得小于若干个波长。然后，采用坡段处坡陡值进行是否破碎的分析。

(2) 可能撞击核电厂沿海部分海啸波系的所有主波均需评价是否破碎。

(3)如果尚未弄清波浪是否破碎，则在分析它对核电厂的影响时通常把它既当作涌浪又当作未破碎风暴潮来处理。

附录Ⅳ 近岸波的影响

本附录论述：波浪传播至浅水区时波形所发生的变化；由于波浪作用而引起了近岸水位的升高；以及波浪传播、波浪爬高和波浪漫顶的作用。

Ⅳ.1 波浪的变化

当远岸波向海岸运动时，由于下述几种原因使波浪产生变化：

摩擦。当远岸波传播到浅水区时，由于海底的几何形状、海底的摩擦及渗漏等的组合作用使波浪的高度发生变化。

浅变。这是由于海滩深度变化所引起的对波高的影响，可由估算浅变系数来确定，该系数是任意水深的波高与深水中的波高之比，除去折射、摩擦以及渗透的影响。

折射。这是由于在浅水区传播的波浪速度比在深水区传播的波浪速度低而发生波向变化的过程。可根据 Snell 氏定律分析波浪折射。

绕射。这是当波峰被障碍物阻挡后，波浪传播到障碍物的几何阴影区内所发生的一种现象。估计这种作用的方法可依据由一般波浪方程用于特定几何形状的解所绘制的图表。

反射。这是当波浪撞击到陡峭的岸滩、沙坝或其他反射面时发生部分波浪折向海中的一种现象。可根据线性波理论估计反射。当波浪前进方向与反射面相交的角度约小于35—45度时，周期性的浅水波和孤波不仅经受来自岸壁（或陡被）的正常反射，而且会出现驻波系统而使波高大大增加，即所谓马赫效应。

破碎。这是当水深在波高范围之内所发生的一种波的不稳定现象。确定碎点与破碎波高的因素是：水深、海底坡度以及波周期与波高。常用经验公式估计这种现象。

再生。波浪的再生是由波浪破碎或发生其他能量的消耗现象之后波浪的重新组成。重新组成的波高与初始波高之比是破碎过程能量中消耗的一个函数。波浪传播越过淹没在水中的障碍物时，由于能量的消耗，波高也可能稍微降低而没有破碎。在风暴的作用下的波浪再生，在向厂址传播时能引起波高的增高。如果有产生波浪的足够风区，即产生破碎波的点（或淹没的屏障）与厂址之间距离大时，这一点就需特别重视。对于倾斜岸壁上的波浪破碎，一般可以不考虑波浪再生。然而，对越过淹没的滩肩、海滨砂埂后变换的波浪，则需考虑再生。

Ⅳ.2 近岸水位的增高

由波浪增水、涌浪和当地风暴等原因引起的近岸水位增高，既可能影响风暴潮静水位，又会影响设计波高。

由于波增水而使海岸线处风暴潮静水位的上升取决于破碎点上的波高、海岸线的几何形状以及来波周期。由于有效水深的增加（平均水深加增水）使岸边破碎波高可能略有增高，因此，增水和变化的破碎波波高均要加以考虑。对于简单几何形状的海岸线，已经有公式估计最大增水。

如果大涌浪季节与当地的风暴季节相重合，就需考虑它们同时发生。如果大涌浪季节与当地风暴季节不相重合，可假定它们极不可能同时发生，故也不必考虑。然而，如有重合，则应考虑其递增作用。但是，由于大涌浪和当地的风暴潮不能简单地迭加，这种作用不是一个简单问题，原因在于破碎限制了波陡，且在浅水地带波浪的特性基本是非线性的。考虑涌浪在内的分析，如再考虑到风暴潮

和波浪引起的增长，则变得更复杂化。一般应详细讨论如何处理这些相互影响、所作的全部简化假定，以及所包含的不确定性。

Ⅳ.3 涌浪的传播、爬高和漫顶

当入射波撞击到障碍物上时，能量可以被障碍物吸收或反射，也可越过障碍物继续向前传播。入射波消衰、反射和传播的能量分布取决于入射波的特性、障碍物的类型及其形状。对不同障碍物穿越波高与入射波高的关系已有一些研究报告。

当入射波传到海岸边或构筑物时发生破碎，它们的破碎将导致在这些构筑物上产生波浪爬高①，即水的冲击达到超过静水位的垂直高度。这个高度取决于波谱、构筑物形状和粗糙度、构筑物处的水深、构筑物前的底坡以及入射波的特性等。对波浪爬高已进行了很多实验室试验和分析研究，一般都对用于求设计基准波浪的整个波谱进行波浪爬高的计算。如果构筑物的特性很难用文献中已有的设计数据表示出来，则要根据物理模型试验或原型试验的特殊研究来佐证波浪爬高的计算。如果依据物理模型试验进行估算，则必须仔细分析缩比影响。

由风暴潮以及波浪爬高引起的水位增高可能导致构筑物漫顶。波浪漫顶的体积比值取决于构筑物的高度、构筑物脚趾处的水深及构筑物的几何形状和粗糙度。对波浪漫顶已进行了试验和分析研究。如果预料发生建筑物的漫顶，则要估计漫顶的时间、漫顶率及漫顶水量，并论述防止漫顶水的破坏作用所推荐的方法和预防措施。

附录Ⅴ 洪水起因事件的可能组合的例子

洪水起因事件的适当组合取决于厂址的特征，也包括大量的工程判断（见第9.2节）。

下列为确定设计基准洪水的一组洪水起因事件和基准水位的组合实例：

（1）可能最大风暴潮或可能最大假潮。

---

① 经过研究，漫顶率最高的波浪往往是正向的入射波。但与法线夹角很小（如15°）的入射波也应计算。

风—浪活动①；

10%超越概率高潮位②；

25 年一遇的江、河洪水位（当合适时）。

(2) 可能最大海啸

风—浪活动（几年重现期）；

10%超越概率高潮位②；

25 年一遇的江、河洪水位（当合适时）。

(3) 由可能最大热带气旋产生的可能最大风暴潮。

风—浪活动；①；

10%超越概率高潮位②；

河流的设计基准洪水（适用于热带气旋区内流域面积小于 800km²）。

(4) 百年一遇的风暴潮、假潮或者海啸。

风—浪活动①；

10%超越概率高潮位②；

二分之一的河流设计基准洪水（当合适时）。

(5) 百年一遇的风暴潮或假潮。

风—浪活动①；

25 年一遇的海啸；

10%超越概率高潮位②。

(6) 百年一遇海啸。

25 年一遇的风暴潮或假潮；

风—浪活动①；

10%超越概率高潮位②。

---

① 在一些沿海地区，风—浪的影响可能比风暴潮更严重。因而，必须选用最大风浪活动所形成的洪水事件。

② 也可以用年平均大潮潮位，或用 19 年间的最高天文潮潮位。对于封闭水体，使用百年一遇的水位或者是最大控制水位。